



哈爾濱工業大學 (深圳)

Harbin Institute of Technology, Shenzhen

实验 2 光电探测器特性测试

实验 指导 书

撰写人：高爽

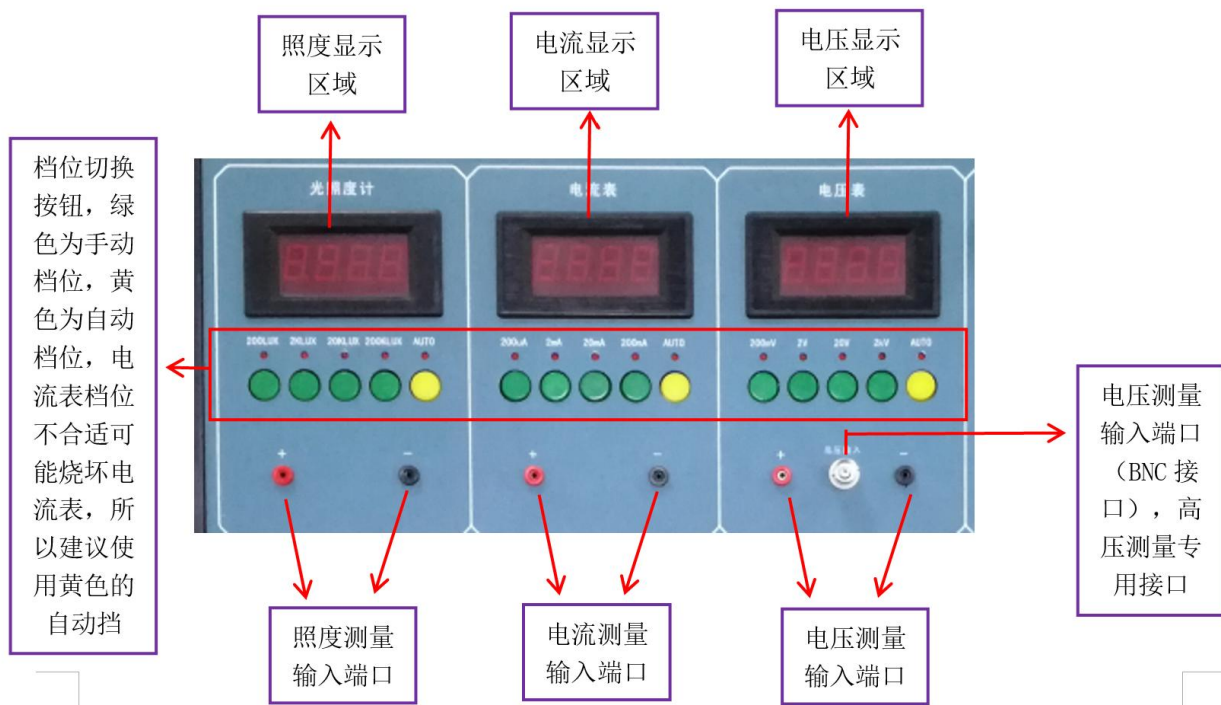
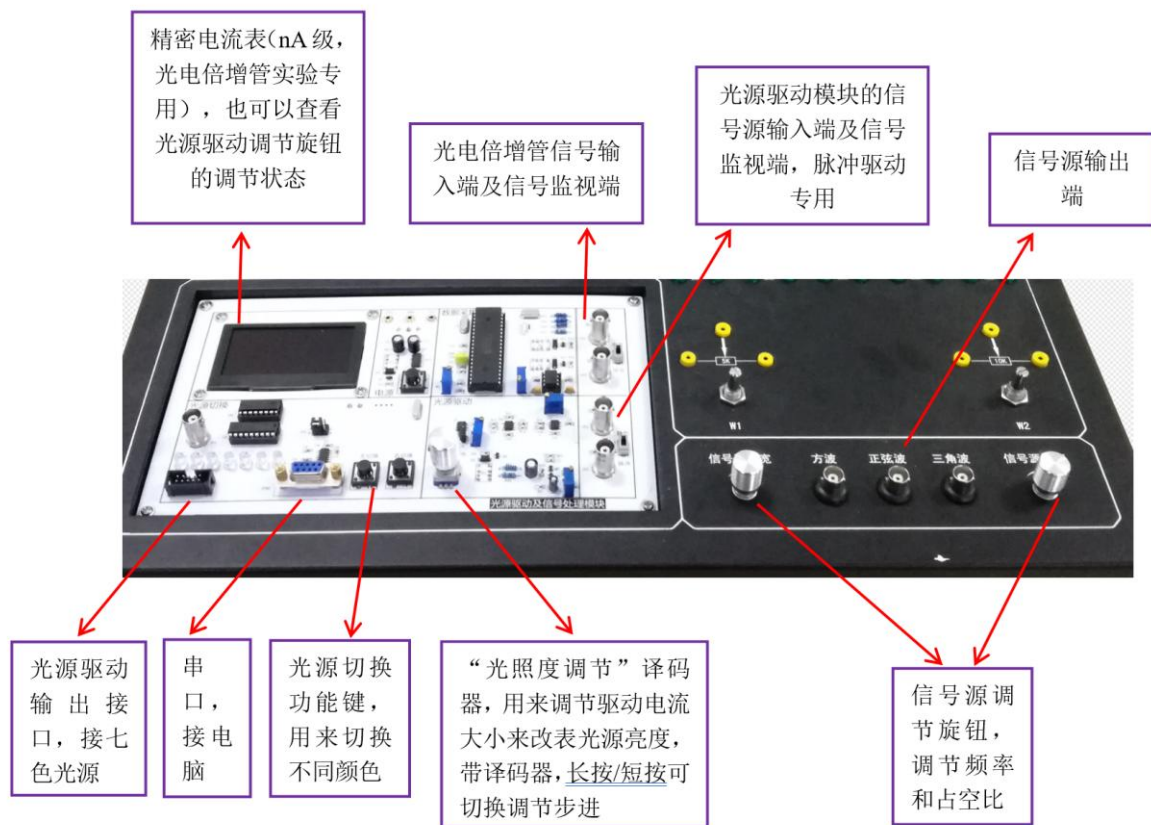
版本：2026 发布日期：2026 年 5 月

前言

光电探测器特性测试实验，主要研究光电检测器件的基本特性，如光电特性、伏安特性、光谱特性、时间响应特性等。光电检测器件可根据用户的需求进行选择，如光敏电阻、硅光电池、光电二极管、光电三极管、APD 光电二极管、PIN 光电二极管、色敏光电二极管，光电倍增管等。

GCGDTC-C 型光电探测器特性测试实验仪的主台体为必配部分，光电器件的封装为选配部分。电路 PCB 板镶嵌于台体内，光通路组件可置于台体左上角，台体右侧为负载区，右下角为标准信号发生区，台体斜面镶嵌有表头及电源，台体配有抽屉，这样不仅可以让学生对整个实验系统的光通路一目了然，增强学生对系统的理解，而且外观美观大方，光电器件存放方便。整个实验系统采用模块化设计，包括光源驱动单元、信号发生单元、信号测试单元、光源指示单元等等。配备有 $0\sim 15\text{V}$ ， $0\sim 200\text{V}$ ， $-1000\text{V}\sim 0\text{V}$ 三种可调的直流电压源，可为光电器件提供偏置电压。本实验仪器各表头显示单元和各种调节单元都放在面板上，学生做实验时只需要简单连线即可实现相应的功能。连线、调节、观察和记录都很方便。实验箱还配备 $51\sim 20\text{M}$ 欧电阻，可供学生配合其它元件自己动手搭建实验之用，提高学生动手动脑能力。



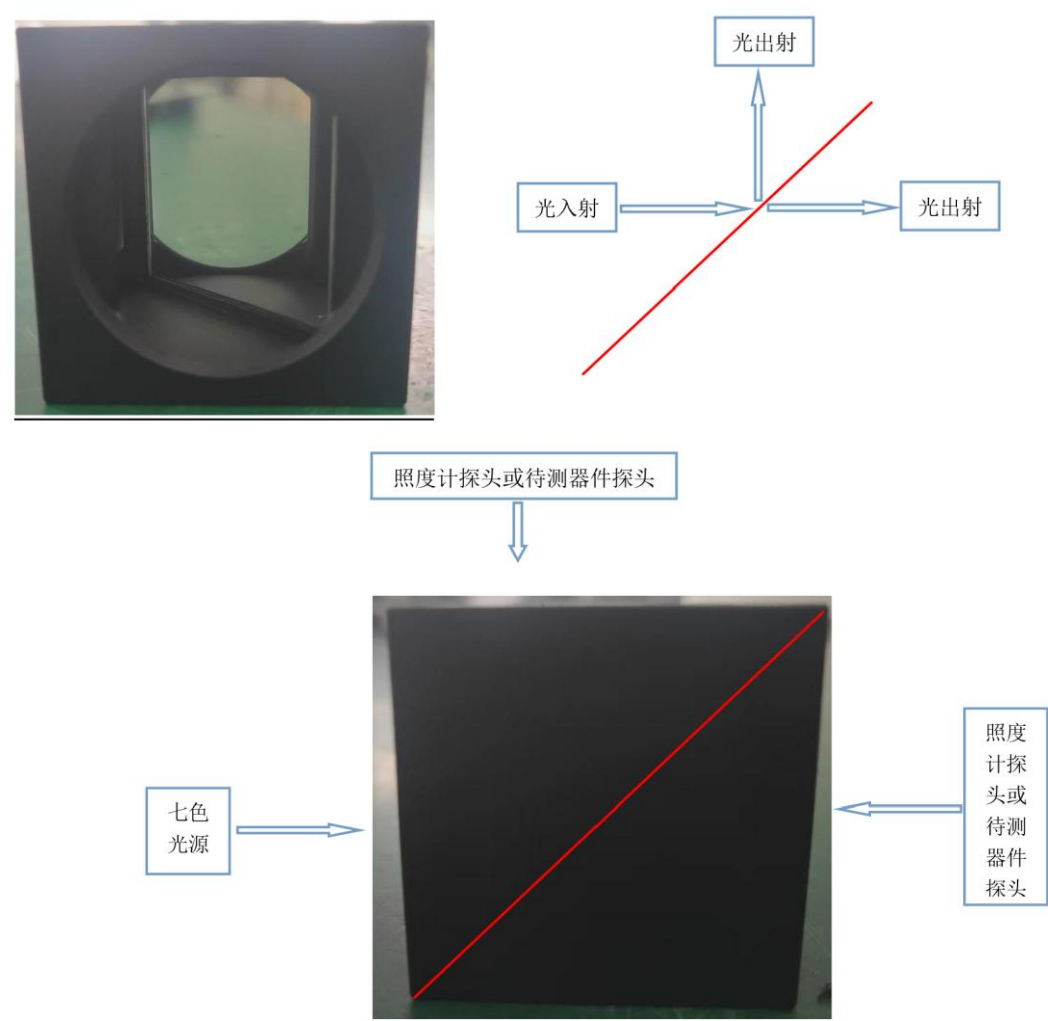


结构封装引脚说明：

光敏电阻	红色与黑色输出不分正负极
光电二极管	红色为 P 极，黑色为 N 极
光电三极管	红色为 E 极，黑色为 C 极
硅光电池	红色为正极，黑色为负极
PIN 光电二极管	红色为 P 极，黑色为 N 极
APD 光电二极管	红色为 P 极，黑色为 N 极
色敏传感器	红色为 P 极，黑色为 N 极
光照度计探头	红色为照度计正极，黑色为照度计负极
光电倍增管	详见结构件表面丝印

光通路组件安装说明：

如下图可以看到，里面的分光镜是斜向上的，所以七色光源的位置是固定的，如下图
中红线为分光镜



特别说明：

- 1、“光照度调节”译码器调节光照强度时，因为是按步进调节，所以有可能不能刚好达到整数照度，比如设定为 100lx 时，调节“光照度调节”译码器只能调到 99.9lx 或者 100.1lx，以最接近 100 的来记录。
- 2、做光电倍增管系列实验时要在七色光源位置加上白色亚格力衰光片

目 录

前言.....	- 2 -
实验一 光电二极管特性测试.....	- 8 -
一、实验目的.....	- 8 -
二、实验内容.....	- 8 -
三、实验仪器.....	- 8 -
四、实验原理.....	- 9 -
五、注意事项.....	- 9 -
六、实验步骤.....	- 9 -
实验二 光电三极管特性测试.....	- 14 -
一、实验目的.....	- 14 -
二、实验内容.....	- 14 -
三、实验仪器.....	- 14 -
四、实验原理.....	- 14 -
五、注意事项.....	- 15 -
六、实验步骤.....	- 16 -
实验一 硅光电池特性测试	- 19 -
一、实验目的	- 19 -
二、实验内容	- 19 -
三、实验仪器	- 19 -
四、实验原理	- 19 -
五、注意事项	- 24 -
六、实验步骤	- 24 -
实验二 光电倍增管基本特性测试实验	- 29 -
一、实验目的	- 29 -
二、实验内容	- 29 -
三、实验仪器	- 29 -
四、实验原理	- 29 -
五、实验准备	- 41 -

六、实验步骤	- 41 -
1、光电倍增管阴极灵敏度测试实验	- 42 -
2、光电倍增管阳极灵敏度测试实验	- 43 -
3、光电倍增管阴极伏安特性测试实验	- 44 -
4、光电倍增管阳极伏安特性测试实验	- 45 -
5、光电倍增管光谱特性测试实验	- 47 -
6、光电倍增管时间特性测试实验	错误!未定义书签。
7、光电倍增管暗电流测试实验	错误!未定义书签。
8、光电倍增管调制解调实验	错误!未定义书签。
实验三 光电探测器特性曲线测量实验	50
一、实验目的	50
二、实验内容	50
三、实验仪器	50
四、实验步骤	51
1、光电倍增管阴极光电特性测试实验	51
2、光电倍增管阳极光电特性测试实验	52

实验一 光电二极管特性测试

一、实验目的

- 1、学习掌握光电二极管的工作原理
- 2、学习掌握光电二极管的基本特性
- 3、掌握光电二极管特性测试的方法
- 4、了解光电二极管的基本应用

二、实验内容

- 1、光电二极管暗电流测试实验
- 2、光电二极管光电流测试实验
- 3、光电二极管伏安特性测试实验
- 4、光电二极管光电特性测试实验
- 5、光电二极管时间特性测试实验
- 6、光电二极管光谱特性测试实验

三、实验仪器

- | | |
|-------------------|------|
| 1、光电探测器特性测试实验仪 | 1 个 |
| 2、光通路组件 | 1 套 |
| 3、光电二极管及封装组件 | 1 套 |
| 4、光照度计及封装组件 | 1 套 |
| 5、2#迭插头对（红色，50cm） | 10 根 |
| 6、2#迭插头对（黑色，50cm） | 10 根 |
| 7、三相电源线 | 1 根 |
| 8、实验指导书 | 1 本 |
| 9、示波器 | 1 台 |

四、实验原理

光电二极管的结构和普通二极管相似，只是它的 PN 结装在管壳顶部，光线通过透镜制成的窗口，可以集中照射在 PN 结上，图 1-1（a）是其结构示意图。光敏二极管在电路中通常处于反向偏置状态，如图 1-1（b）所示。

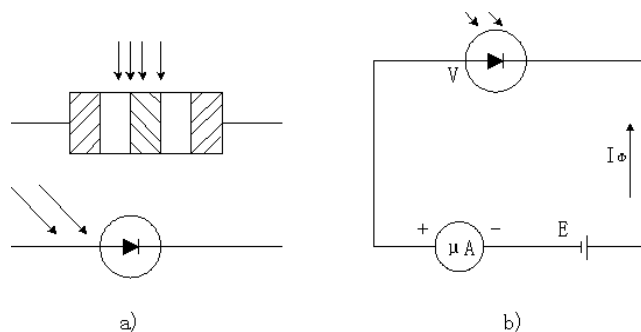


图 1-1 光电二极管

（a）结构示意图和图形符号

（b）基本电路

我们知道，PN 结加反向电压时，反向电流的大小取决于 P 区和 N 区中少数载流子的浓度，无光照时 P 区中少数载流子(电子)和 N 区中的少数载流子(空穴)都很少，因此反向电流很小。但是当光照射 PN 结时，只要光子能量 $h\nu$ 大于材料的禁带宽度，就会在 PN 结及其附近产生光生电子—空穴对，从而使 P 区和 N 区少数载流子浓度大大增加，它们在外加反向电压和 PN 结内电场作用下定向运动，分别在两个方向上渡越 PN 结，使反向电流明显增大。如果入射光的照度改变，光生电子—空穴对的浓度将相应变动，通过外电路的光电流强度也会随之变动，光敏二极管就把光信号转换成了电信号。

五、注意事项

- 1、实验之前，请仔细阅读光电探测综合实验仪说明，弄清实验箱各部分的功能及拨位开关的意义；
- 2、当电压表和电流表显示为“1-”是说明超过量程，应更换为合适量程；
- 3、连线之前保证电源关闭。

六、实验步骤

1、光电二极管暗电流测试

实验装置原理框图如图 1-2 所示，但是在实际操作过程中，光电二极管和光电三极管的暗电流非常小，只有 nA 数量级。这样，实验操作过程中，对电流表的要求较高，本

实验中,采用电路中串联大电阻的方法,将图 1-2 中的 R_L 改为 20M,再利用欧姆定律计算出支路中的电流即为所测器件的暗电流,如图 12 所示。

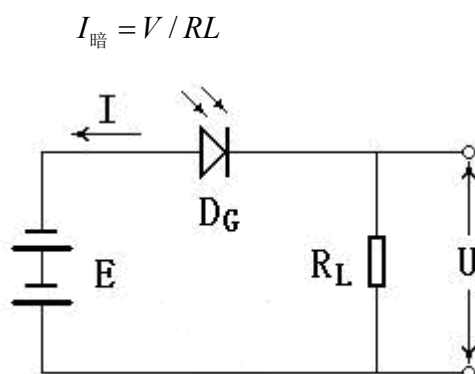


图 1-2

- (1) 组装好光通路组件,将照度计与照度计探头输出正负极对应相连(红为正极,黑为负极),将光源调制单元 JP6 与光通路组件光源接口用彩排数据线相连。
- (2) 将单刀双掷开关 S2 拨到“静态”,将光照度调至最小。
- (3) “光照度调节”调到最小,连接好光照度计,直流电源调至最小,打开照度计,此时照度计的读数应为 0。
- (4) 选用 0-15V 可调电源,将电压表直接与电源两端相连,打开电源调节直流电源电位器,使得电压输出为 15V,关闭电源。

(注意:在下面的实验操作中请不要动电源调节电位器,以保证直流电源输出电压不变)

- (5) 按图 1-2 所示的电路连接电路图,负载 R_L 选择 20M。
- (6) 打开电源开关,等电压表读数稳定后,用万用表测得负载电阻 R_L 上的压降 $V_{\text{暗}} = \underline{\hspace{2cm}}$, 则暗电流 $I_{\text{暗}} = V_{\text{暗}} / R_L = \underline{\hspace{2cm}}$ 。所得的暗电流即为偏置电压在 15V 时的暗电流。

(注:在测试暗电流时,应先将光电器件置于黑暗环境中 30 分钟以上,否则测试过程中电压表需一段时间后才可稳定)

- (7) 实验完毕,直流电源电位器调至最小,关闭电源。

2、光电二极管光电流测试

实验装置原理图如图 1-3 所示。

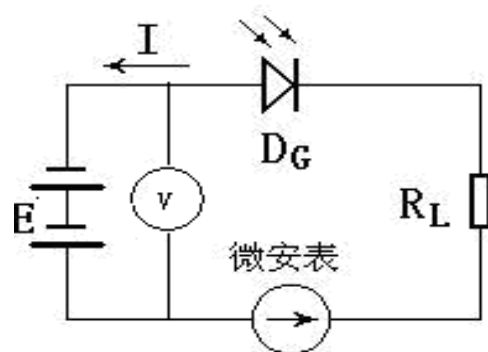


图 1-3

(1) 组装好光通路组件，将照度计与照度计探头输出相连，将单刀双掷开关 S2 拨到“静态”，通过左右切换按钮，将光源颜色切换为白色。

(2) 按图 1-3 连接电路图，直流电源选择 0-15V 可调电源，RL 取 RL6=1K 欧。

(3) 打开电源，缓慢调节光照度调节电位器，直到光照为 300lx（约为环境光照），缓慢调节 0-15V 可调电源直至电压表显示为 6V，读出此时电流表的读数，即为光电二极管在偏压 6V，光照 300lx 时的光电流 $I = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(4) 实验完毕，直流电源调至最小，关闭电源。

3、光电二极管光照特性

实验装置原理框图如图 1-3 所示。

(1) 组装好光通路组件，将照度计与照度计探头输出相连，将单刀双掷开关 S2 拨到“静态”，通过左右切换按钮，将光源颜色切换为白色。

(2) 按图 1-3 所示的电路连接电路图，直流电源选择 0-15V 可调电源，负载 RL 选择 RL6=1K Ω 。

(3) 打开电源，调节 0-15V 可调电源电位器，直到显示值为 8V 左右，通过“光照度调节”编码器，调节光照度，分别记下不同照度下对应的光生电流值，填入下表。若电流表或照度计显示为“1-”时说明超出量程，应改为合适的量程再测试。

表 1 光电二极管光照特性 I

光照度 (L_x)	0	100	300	500	700	900
光生电流 (μA)						

(5) 实验完毕，直流电源调至最小，关闭电源，拆除所有连线。

(6) 将以上连接的电路中改为如下图 1-4 连接（即 0 偏压）

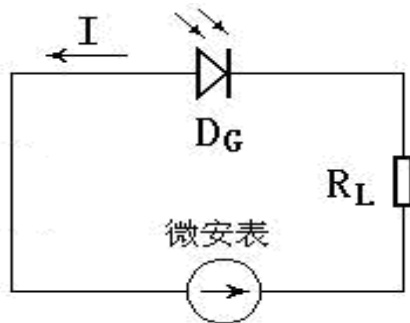


图 1-4

(7) 打开电源，通过“光照度调节”编码器，调节光照度，分别记下不同照度下对应的光生电流值，填入下表。若电流表或照度计显示为“1-”时说明超出量程，应改为合适的量程再测试。

表 2 光电二极管光照特性 II

光照度 (L_x)	0	100	300	500	700	900
光生电流 (μA)						

(8) 根据上面两表中实验数据，在同一坐标轴中作出两条曲线，并进行比较。

(9) 实验完毕，直流电源调至最小，关闭电源。

4、光电二极管伏安特性

实验装置原理框图如图 1-5 所示。

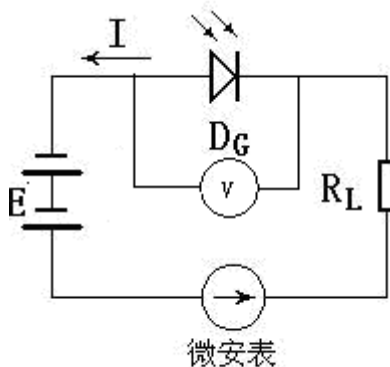


图 1-5 光电二极管电路原理

(1) 组装好光通路组件，将照度计与照度计探头输出正负极对应相连（红为正极，黑为负极），将光源调制单元 JP6 与光通路组件光源接口用彩排数据线相连。

(2) 将单刀双掷开关 S2 拨到“静态”，通过左右切换按钮，将光源颜色切换为白色。

(4) 按图 1-5 所示的电路连接电路图，电源选择 0-15V 可调电源，负载 R_L 选择 $2K\Omega$ 。

(5) 打开电源，使照度值为 500Lx，保持光照度不变，调节 0-15V 可调电源电位器，记录反向偏压为 0V、2V、4V、6V、8V、10V、12V 时的电流表读数，填入下表，关闭电源。

(注意：直流电源不可调至高于 20V，以免烧坏光电二极管)

表 3 光电二极管伏安特性

偏压 (V)	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12
300Lx 光生电流 (μA)							
500Lx 光生电流 (μA)							
800Lx 光生电流 (μA)							

(6) 根据上述实验结果，作出 300Lx 照度下的光电二极管伏安特性曲线。

(7) 重复上述步骤。分别测量光电二极管在 500Lx 和 800Lx 照度下，不同偏压下的光生电流值，在同一坐标轴作出伏安特性曲线。并进行比较。

(8) 实验完毕，直流电源调至最小，关闭电源，拆除所有连线。

实验二 光电三极管特性测试

一、实验目的

- 1、学习掌握光电三极管的工作原理
- 2、学习掌握光电三极管的基本特性
- 3、掌握光电三极管特性测试的方法
- 4、了解光电三极管的基本应用

二、实验内容

- 1、光电三极管光电流测试实验
- 2、光电三极管伏安特性测试实验
- 3、光电三极管光电特性测试实验
- 4、光电三极管时间特性测试实验
- 5、光的调制解调实验

三、实验仪器

- | | |
|-------------------|------|
| 1、光电探测器特性测试实验仪 | 1 个 |
| 2、光通路组件 | 1 套 |
| 3、光电三极管及封装组件 | 1 套 |
| 4、光照度计及封装组件 | 1 套 |
| 5、2#选插头对（红色，50cm） | 10 根 |
| 6、2#选插头对（黑色，50cm） | 10 根 |
| 7、三相电源线 | 1 根 |
| 8、示波器 | 1 台 |

四、实验原理

光电三极管与光电二极管的工作原理基本相同，工作原理都是基于内光电效应，和光敏电阻的差别仅在于光线照射在半导体 PN 结上，PN 结参与了光电转换过程。

光敏三极管有两个 PN 结，因而可以获得电流增益，它比光敏二极管具有更高的灵敏度。其结构如图 2-1（a）所示。

当光敏三极管按图 2-1 (b) 所示的电路连接时，它的集电结反向偏置，发射结正向偏置，无光照时仅有很小的穿透电流流过，当光线通过透明窗口照射集电结时，和光敏二极管的情况相似，将使流过集电结的反向电流增大，这就造成基区中正电荷的空穴的积累，发射区中的多数载流子(电子)将大量注入基区，由于基区很薄，只有一小部分从发射区注入的电子与基区的空穴复合，而大部分电子将穿过基区流向与电源正极相接的集电极，形成集电极电流。这个过程与普通三极管的电流放大作用相似，它使集电极电流是原始光电流的 $(1+\beta)$ 倍。这样集电极电流将随入射光照度的改变而更加明显地变化。

在光敏二极管的基础上，为了获得内增益，就利用了晶体三极管的电流放大作用，用 Ge 或 Si 单晶体制造 NPN 或 PNP 型光敏三极管。其结构使用电路及等效电路如图 4 所示。

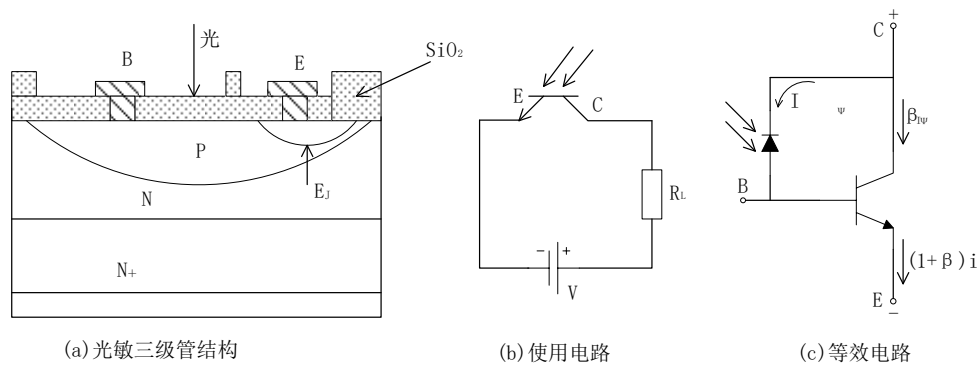


图 2-1 光电三极管结构及等效电路

光敏三极管可以等效一个光电二极管与另一个一般晶体管基极和集电极并联：集电极-基极产生的电流，输入到三极管的基极再放大。不同之处是，集电极电流（光电流）由集电结上产生的 i_{ϕ} 控制。集电极起双重作用：把光信号变成电信号起光电二极管作用；使光电流再放大起一般三极管的集电结作用。一般光敏三极管只引出 E、C 两个电极，体积小，光电特性是非线性的，广泛应用于光电自动控制作光电开关应用。

五、注意事项

- 1、实验之前，请仔细阅读光电探测综合实验仪说明，弄清实验箱各部分的功能及拨位开关的意义；
- 2、当电压表和电流表显示为“1-”是说明超过量程，应更换为合适量程；
- 3、连线之前保证电源关闭。

六、实验步骤

1、光电三极管光电流测试实验

(1) 组装好光通路组件，将照度计与照度计探头输出正负极对应相连（红为正极，黑为负极），将光源调制单元 JP6 与光通路组件光源接口使用彩排数据线相连。

(2) 将单刀双掷开关 S2 拨到“静态”，通过左右切换按钮，将光源颜色切换为白色。

(3) 按图 2-2 连接电路图，直流电源选用 0-15V 可调电源，RL 取 1K 欧，光电三极管 E 极对应组件上红色护套插座，C 极对应组件上黑色护套插座。

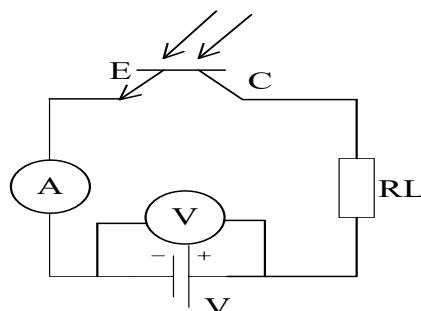


图 2-2

(4) 打开电源，缓慢调节光照度调节电位器，直到光照为 300lx（约为环境光照），缓慢调节 0-15V 可调电源到电压表显示为 6V，读出此时电流表的读数，即为光电三极管在偏压 6V，光照 300lx 时的光电流 $I_{\text{光}} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(5) 实验完毕，将光照度调至最小，直流电源调至最小，关闭电源，拆除所有连线。

2、光电三极管光照特性测试

(1) 组装好光通路组件，将照度计与照度计探头相连，将光源调制单元 JP6 与光通路组件光源接口用彩排数据线相连。

(2) 将单刀双掷开关 S2 拨到“静态”，通过左右切换按钮，将光源颜色切换为白色。

(3) 按图 2-2 所示的电路连接电路图，电源选用 0-15V 可调电源，负载 RL 选择 $RL=1K\ \Omega$ 。

(4) 打开电源，调节直流电源电位器，直到显示值为 6V 左右，通过“光照度调节”编码器，调节光照度，分别记下不同照度下对应的光生电流值，填入下表。若电流表或照度计显示为“1-”时说明超出量程，应改为合适的量程再测试。

表 1 光电三极管光照特性-6V

光照度 (L_x) (6V)	0	100	300	500	700	900
光生电流 (μA)						

(5) 调节直流调节电位器到8V左右，重复述步骤(4)，改变光照度值，将测试的电流值填入下表

表 2 光电三极管光照特性-8V

光照度 L_x (10V)	0	100	300	500	700	900
光生电流 (μA)						

- (6) 根据所上面所测试的两组数据，在同一坐标轴中描绘光照特性曲线并进行分析。
- (7) 实验完毕直流电源调至最小，关闭电源，拆除所有连线。

3、光电三极管伏安特性

实验装置原理框图如图2-3所示。

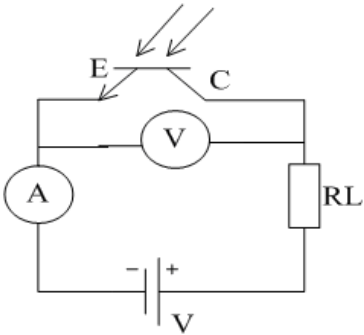


图 2-3

- (1) 组装好光通路组件，将照度计与光照度计探头输出正负极对应相连（红为正极，黑为负极），将光源调制单元 JP6 与光通路组件光源接口用彩排数据线相连。
- (2) 将单刀双掷开关 S2 拨到“静态”，通过左右切换按钮，将光源颜色切换为白色。
- (3) 按图 2-2 所示的电路连接电路图，电源选择 0-15V 可调电源，负载 RL 选择 2KΩ。
- (4) 打开电源，通过“光照度调节”编码器，调节光照度，使照度值为 200Lx，保持光照度不变，调节电源电压电位器，使反向偏压为 0V、1V、2V，4V、6V、8V、9V 时的电流表读数，填入下表，关闭电源。
- (注意：直流电流不可调至高于 30V，以免烧坏光电三极管)

表 3 光电三极管伏安特性

偏压 (V)	0	1	2	4	6	8	9
100Lx 光生电 (μA)							
200Lx 光生电 (μA)							
500Lx 光生电 (μA)							

(6) 根据上述实验结果，作出 200Lx 照度下的光电二极管伏安特性曲线。

(7) 重复上述步骤。分别测量光电三极管在 100Lx 和 500Lx 照度下，不同偏压下的光生电流值，在同一坐标轴作出伏安特性曲线。并进行比较。

(8) 实验完毕，直流电源调至最小，关闭电源，拆除所有连线。

4、光调制解调实验

(1) 组装好光通路组件，将照度计与照度计探头输出正负极对应相连（红为正极，黑为负极），将光源驱动模块上 JP6 与光通路组件光源接口使用彩排数据线相连。信号源正弦波输出接口通过 BNC 线接到信号输入。信号检测和信号输入内部是并联的，可以用示波器通过信号输入口测量正弦波信号。

(2) 将三掷开关 S2 拨到“脉冲”。

(3) 按图 2-4 所示的电路连接电路图，E 选择 0~15V 直流电源，负载 RL 选择 11K Ω 。

(4) 示波器的测试点应为光电三极管的 E 脚。

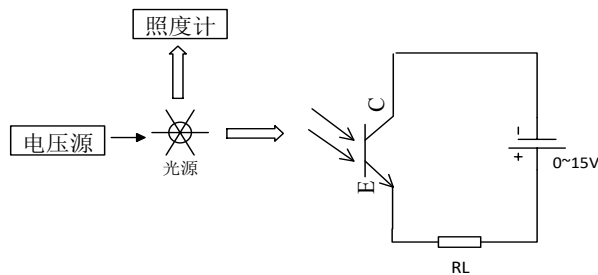


图2-4

(5) 打开电源，白光对应的发光二极管亮，其余的发光二极管不亮。

(6) 观察示波器两个通道信号，缓慢调节直流电源幅度调节和光照度调节电位器直到示波器上观察到信号清晰为止，并作出实验记录（拍照记录两个通道波形）。

(7) 缓慢调节脉冲宽度调节电位器，增大输入信号的脉冲宽度，观察示波器两个通道信号的变化，并作出实验记录（拍照记录两个通道的波形）并进行文字分析。

(8) 实验完毕，关闭电源，拆除导线。

实验三 硅光电池特性测试

一、实验目的

- 1、学习掌握硅光电池的工作原理
- 2、学习掌握硅光电池的基本特性
- 3、掌握硅光电池基本特性测试方法
- 4、了解硅光电池的基本应用

二、实验内容

- 1、硅光电池短路电流测试实验
- 2、硅光电池开路电压测试实验
- 3、硅光电池光电特性测试实验
- 4、硅光电池伏安特性测试实验
- 5、硅光电池负载特性测试实验
- 6、硅光电池光谱特性测试实验
- 7、硅光电池时间响应测试实验

三、实验仪器

- | | |
|-------------------|------|
| 1、光电探测器特性测试实验仪 | 1 个 |
| 2、光通路组件 | 1 套 |
| 3、硅光电池及封装组件 | 1 套 |
| 4、光照度计及封装组件 | 1 套 |
| 5、2#迭插头对（红色，50cm） | 10 根 |
| 6、2#迭插头对（黑色，50cm） | 10 根 |
| 7、三相电源线 | 1 根 |
| 8、示波器 | 1 台 |

四、实验原理

- 1、硅光电池的基本结构

目前半导体光电探测器在数码摄像、光通信、太阳能电池等领域得到广泛应用，硅光电电池是半导体光电探测器的一个基本单元，深刻理解硅光电电池的工作原理和具体使用特性可以进一步领会半导体 PN 结原理、光电效应和光伏电池产生机理。

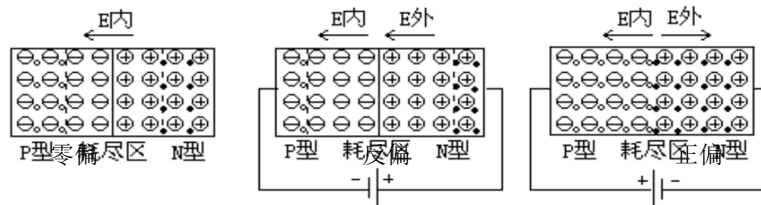


图 3-1 半导体 PN 结在零偏、反偏、正偏下的耗尽区

图 3-1 是半导体 PN 结在零偏、反偏、正偏下的耗尽区，当 P 型和 N 型半导体材料结合时，由于 P 型材料空穴多电子少，而 N 型材料电子多空穴少，结果 P 型材料中的空穴向 N 型材料这边扩散，N 型材料中的电子向 P 型材料这边扩散，扩散的结果使得结合区两侧的 P 型区出现负电荷，N 型区带正电荷，形成一个势垒，由此而产生的内电场将阻止扩散运动的继续进行，当两者达到平衡时，在 PN 结两侧形成一个耗尽区，耗尽区的特点是无自由载流子，呈现高阻抗。当 PN 结反偏时，外加电场与内电场方向一致，耗尽区在外电场作用下变宽，使势垒加强；当 PN 结正偏时，外加电场与内电场方向相反，耗尽区在外电场作用下变窄，势垒削弱，使载流子扩散运动继续形成电流，此即为 PN 结的单向导电性，电流方向是从 P 指向 N。

2、硅光电电池的工作原理

硅光电电池是一个大面积的光电二极管，它被设计用于把入射到它表面的光能转化为电能，因此，可用作光电探测器和光电电池，被广泛用于太空和野外便携式仪器等的能源。

当半导体 PN 结处于零偏或反偏时，在它们的结合面耗尽区存在一内电场，当有光照时，入射光子将把处于价带中的束缚电子激发到导带，激发出的电子空穴对在内部电场作用下分别飘移到 N 型区和 P 型区，当在 PN 结两端加负载时就有一光生电流流过负载，流过 PN 结两端的电流可由式 (1) 确定。

$$I = I_s \left(e^{\frac{eV}{kT}} - 1 \right) + I_p \quad (1)$$

式 (1) 中 I_s 为饱和电流， V 为 PN 结两端电压， T 为绝对温度， I_p 为产生的光电流。从式 (1) 中可以看到，当光电电池处于零偏时， $V=0$ ，流过 PN 结的电流 $I=I_p$ ；当光电电池处于反偏

$$I_p = RP_i \quad (2)$$

时（在本实验中取 $V=-5V$ ），流过 PN 结的电流 $I=I_p-I_s$ ，因此，当光电电池用作光电转换器

时，光电池必须处于零偏或反偏状态。光电池处于零偏或反偏状态时，产生的光电流 I_p 与输入光功率 P_i 有以下关系：

式(2)中 R 为响应率， R 值随入射光波长的不同而变化，对不同材料制作的光电池 R 值分别在短波长和长波长处存在一截止波长，在长波长处要求入射光子的能量大于材料的能级间隙 E_g ，以保证处于价带中的束缚电子得到足够的能量被激发到导带，对于硅光电池其长波截止波长为 $\lambda_c=1.1\ \mu\text{m}$ ，在短波长处也由于材料有较大吸收系数使 R 值很小。

3、硅光电池的基本特性

(1) 短路电流

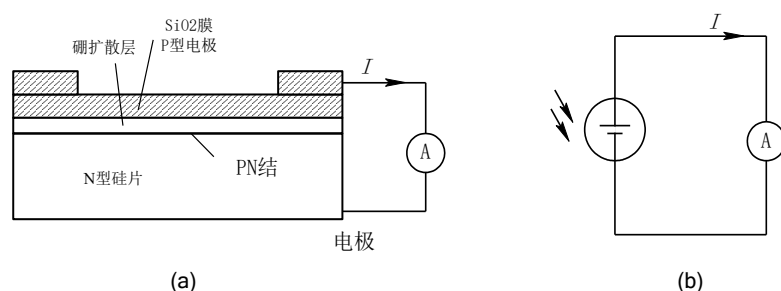


图 3-3 硅光电池短路电流测试

如图 3-3 所示，不同的光照作用下，毫安表若显示不同的电流值，那硅光电池短路时的电流值也不同，此即为硅光电池的短路电流特性。

(2) 开路电压

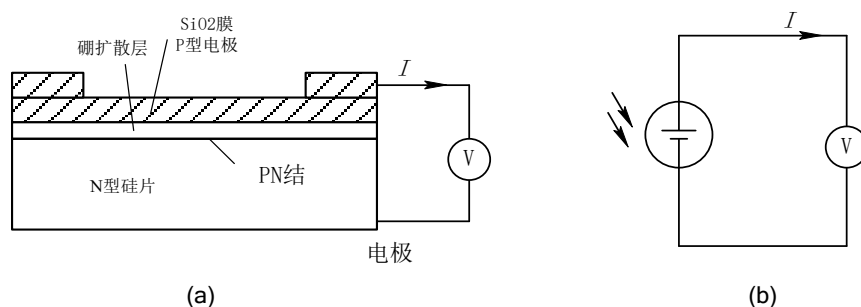


图 3-4 硅光电池开路电压测试

如图 3-4 所示，不同的光照的作用下，电压表若显示不同的电压值，那硅光电池开路时的电压也不同，此即为硅光电池的开路电压特性。

(3) 光照特性

光电池在不同光照度下，其光电流和光生电动势是不同的，它们之间的关系就是光照特性。如图 3-5 所示即为硅光电池光生电流和光生电压与光照度的特性曲线。在不同的偏压的作用下，硅光电池的光照特性也有所不同。

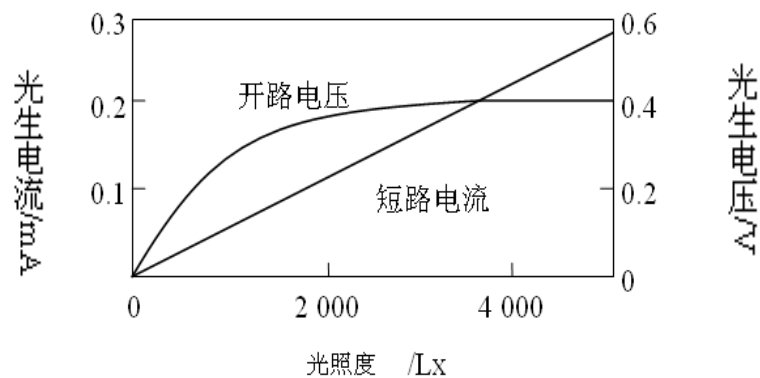


图 3-5 硅光电池的光照电流电压特性

(4) 伏安特性

如图 3-6，硅光电池输入光强度不变，负载在一定的范围内变化时，光电池的输出电压及电流随负载电阻变化关系曲线称为硅光电池的伏安特性。其特性曲线如下图 4-6 所示：

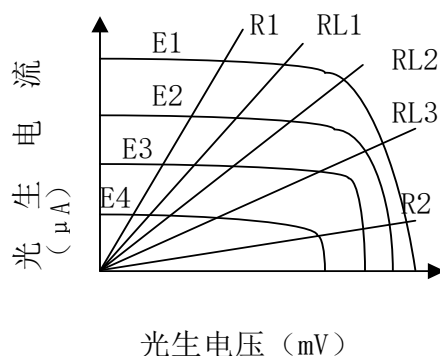


图3-6 硅光电池伏安特性

检测电路图如下图3-7所示：

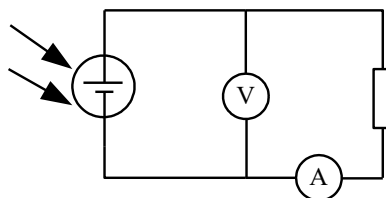


图 3-7 硅光电池的伏安特性测试

(5) 负载特性(输出特性)

光电池作为电池使用，如图 3-8 所示。在内电场作用下，入射光子由于光电效应把处于价带中的束缚电子激发到导带，而产生光伏电压，在光电池两端加一个负载就会有

电流流过，当负载很大时，电流较小而电压较大；当负载很小时，电流较大而电压较小。实验时可改变负载电阻 R_L 的值来测定硅光电池的负载特性。

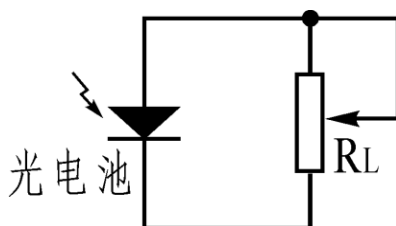


图 3-8 硅光电池负载特性的测定

在线性测量中，光电池通常以电流形式使用，故短路电流与光照度（光能量）呈线性关系，是光电池的重要光照特性。实际使用时都接有负载电阻 R_L ，输出电流 I_L 随照度（光通量）的增加而非线性缓慢地增加，并且随负载 R_L 的增大线性范围也越来越小。因此，在要求输出的电流与光照度呈线性关系时，负载电阻在条件许可的情况下越小越好，并限制在光照范围内使用。光电池光照与负载特性曲线如图 3-9 所示。

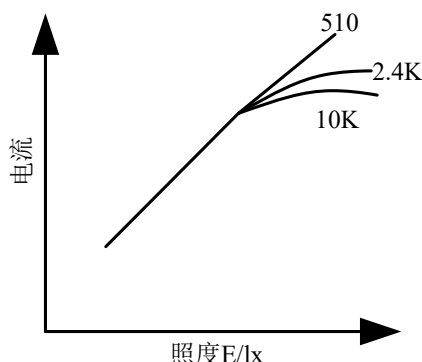


图 3-9 硅光电池光照与负载特性曲线

（6）光谱特性

一般硅光电池的光谱响应特性表示在入射光能量保持一定的条件下，硅光电池所产生光电流/电压与入射光波长之间的关系。

（7）时间响应特性

表示时间响应特性的方法主要有两种，一种是脉冲特性法，另一种是幅频特性法。脉冲响应。

光敏晶体管受调制光照射时，相对灵敏度与调制频率的关系称为频率特性。减少负载电阻能提高响应频率，但输出降低。一般来说，光敏三极管的频响比光敏二极管差得多，锗光敏三极管的频响比硅管小一个数量级。

五、注意事项

- 1、当电压表和电流表显示为“1-”是说明超过量程，应更换为合适量程；
- 2、连线之前保证电源关闭。

六、实验步骤

1、硅光电池短路电流特性测试

实验装置原理框图如图 3-10 所示。

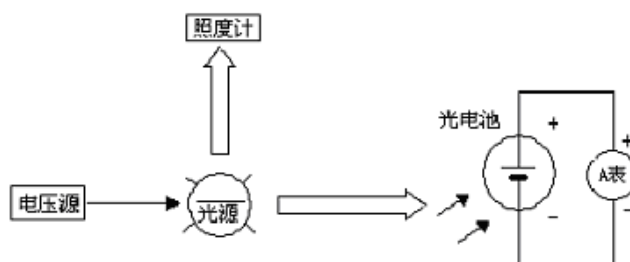


图 3-10 硅光电池短路电流特性测试

(1) 组装好光通路组件，将照度计与照度计探头输出正负极对应相连（红为正极，黑为负极），将[光源驱动模块的光源驱动输出接口](#)与光通路组件上的七色光源接口使用彩排数据线相连。

(2) 将[光源驱动模块右下角的静态/脉冲选择开关](#)拨到“静态”。

(3) 按图 3-10 所示的电路连接电路图。

(4) 打开电源，通过“光照度调节”译码器，调节光照度，使照度依次为下表所列值，分别读出电流表读数，填入下表，关闭电源。

光照度 (Lx)	0	100	200	300	400	500	600
光生电 (uA)							

(5) 上表中所测得的电流值即为硅光电池在相应光照度下的短路电流。

(6) 实验完毕，关闭电源，拆除所有连线。

2、硅光电池开路电压特性测试

实验装置原理框图如图 3-11 所示。

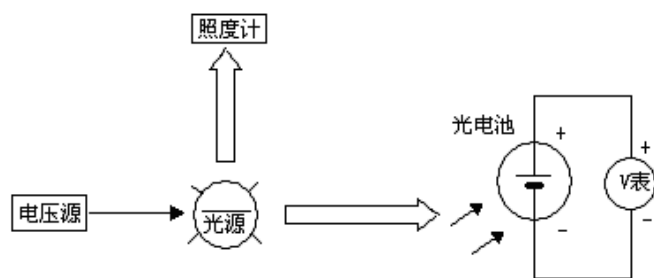


图 3-11 硅光电池开路电压特性测试

(1) 组装好光通路组件，将照度计与照度计探头输出正负极对应相连（红为正极，黑为负极），将[光源驱动模块的光源驱动输出接口](#)与光通路组件上的七色光源接口使用彩排数据线相连。

(2) 将[光源驱动模块右下角的静态/脉冲选择开关](#)拨到“静态”。

(3) 按图 3-11 所示的电路连接电路图。

(4) 打开电源，通过“光照度调节”译码器，调节光照度，使照度依次为下表所列值，分别读出电压表读数，填入下表，关闭电源。

光照度 (Lx)	0	100	200	300	400	500	600
光生电压 (mV)							

(5) 上表中所测得的电压值即为硅光电池在相应光照度下的开路电压。

(6) 实验完毕，关闭电源，拆除所有连线。

根据实验 1 和 2 所测试的实验数据，作出如图 3-5 所示的硅光电池的光照电流电压特性曲线。

3、硅光电池伏安特性

实验装置原理框图如图 3-12 所示。

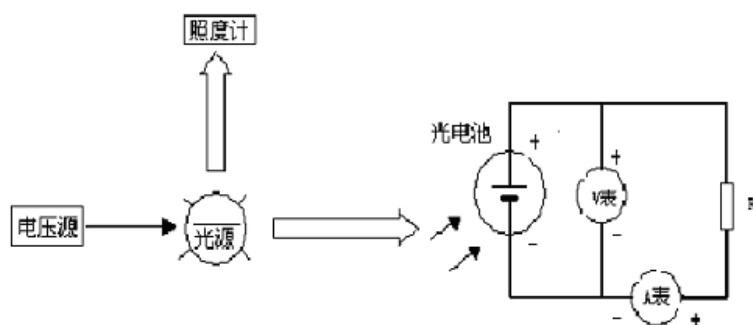


图 3-12 硅光电池伏安特性测试

(1) 组装好光通路组件，将照度计与照度计探头输出正负极对应相连（红为正极，黑为负极），将[光源驱动模块的光源驱动输出接口](#)与光通路组件上的七色光源接口使用彩排数据线相连。

(2) 将[光源驱动模块右下角的静态/脉冲选择开关](#)拨到“静态”。

(3) 电压表档位调节至 2V 档，电流表档位调至 200uA 档，通过“光照度调节”译码器，调节光照度至最小。

(4) 按图 3-12 所示的电路连接电路图，R 取值为 200 欧，打开电源通过“光照度调节”译码器，调节光照度，使光照度值为 500lx。记录下此时的电压表和电流表的读数填入下表：

(5) 关闭电源，将 R 分别换为 510, 750, 1K, 2K, 5.1K, 7.5K, 10K, 20K 重复上述步骤，并记录电流表和电压表的读数，填入下表。

500lx:

电阻	200	510	750	1K	2K	5.1K	7.5K	10K	20K
电流 (uA)									
电压 (mV)									

(6) 改变光照度为 300Lx、100Lx 重复上述步骤，将实验结果填入下表。

300Lx:

电阻	200	510	750	1K	2K	5.1K	7.5K	10K	20K
电流 (uA)									
电压 (mV)									

100Lx:

电阻	200	510	750	1K	2K	5.1K	7.5K	10K	20K
电流 (uA)									
电压 (mV)									

(7) 根据上述实验数据，在[同一坐标轴中作出三种不同条件下的伏安特性曲线](#)，并进行分析。

(8) 实验完毕，关闭电源，拆除所有连线。

4、硅光电池负载特性测试实验

(1) 组装好光通路组件，将照度计与照度计探头输出正负极对应相连（红为正极，黑为负极），将[光源驱动模块的光源驱动输出接口](#)与光通路组件上的七色光源接口使用彩排数据线相连。

- (2) 将[光源驱动模块右下角的静态/脉冲选择开关](#)拨到“静态”。
- (3) 电压表档位调节至 2V 档，电流表档位调至 200uA 档。
- (4) 按图 3-12 所示的电路连接电路图，R 取值为 100 欧。
- (5) 打开电源，通过“光照度调节”译码器，调节光照度，从 0Lx 逐渐增大光照度至 100Lx, 200Lx, 300Lx, 400Lx, 500Lx, 600Lx 分别记录电流表和电压表读数，填入下表

光照度 (Lx)	0	100	200	300	400	500	600
电流 (μA)							
电压 (mV)							

- (6) 关闭电源，将 R 分别换为 510 欧， 1K， 5.1K， 10K 重复上述步骤，分别记录电流表和电压表的读数，填入下表。

R=510 欧

光照度 (Lx)	0	100	200	300	400	500	600
电流 (μA)							
电压 (mV)							

R=1K

光照度 (Lx)	0	100	200	300	400	500	600
电流 (μA)							
电压 (mV)							

R=5.1K

光照度 (Lx)	0	100	200	300	400	500	600
电流 (μA)							
电压 (mV)							

R=10K

光照度 (Lx)	0	100	200	300	400	500	600
电流 (μA)							

电压 (mV)							
---------	--	--	--	--	--	--	--

(7)根据上述实验所测试的数据,在同一坐标轴上描绘出硅光电池的负载特性曲线,并进行分析。

实验四 光电倍增管基本特性测试实验

一、实验目的

- 1、掌握光电倍增管结构以及工作原理。
- 2、学习掌握光电倍增管基本特性。
- 3、学习掌握光电倍增管基本参数的测量方法。
- 4、了解光电倍增管的应用。

二、实验内容

- 1、光电倍增管阴极灵敏度测试实验
- 2、光电倍增管阳极灵敏度测试实验
- 3、光电倍增管阴极伏安特性测试实验
- 4、光电倍增管阳极伏安特性测试实验
- 5、光电倍增管光谱特性测试实验
- 6、光电倍增管时间特性测试实验
- 7、光电倍增管暗电流测试实验（选做）

三、实验仪器

- | | |
|-------------------|------|
| 1、光电探测器特性测试实验仪 | 1 个 |
| 2、光通路组件 | 1 套 |
| 3、光电倍增管及封装组件 | 1 套 |
| 4、光照度计及封装组件 | 1 套 |
| 5、2#迭插头对（红色，50cm） | 10 根 |
| 6、2#迭插头对（黑色，50cm） | 10 根 |
| 7、BNC 线 | 6 根 |
| 8、三相电源线 | 1 根 |

四、实验原理

1、工作原理

光电倍增管（PMT）是一种具有极高灵敏度和超快时间响应的光探测器件。典型的光电倍增管如图 4-1 和图 4-2 所示，在真空管中，包括光电发射阴极（光阴极）和聚焦电极、电子倍增极和电子收集极（阳极）的器件。

当光照射光电倍增管的阴极 K 时，阴极向真空中激发出光电子（一次激发），这些光电子按聚焦极电场进入倍增系统，由倍增电极激发的电子（二次激发）被下一倍增极的电场加速，飞向该极并撞击在该极上再次激发出更多的电子，这样通过逐级的二次电子发射得到倍增放大，放大后的电子被阳极收集作为信号测试。因为采用了二次发射倍增系统，光电倍增管在可以探测到紫外、可见和近红外区的辐射能量的光电探测器件中具有极高的灵敏度和极低的噪声。光电倍增管还有快速响应、低本底、大面积阴极等特点。

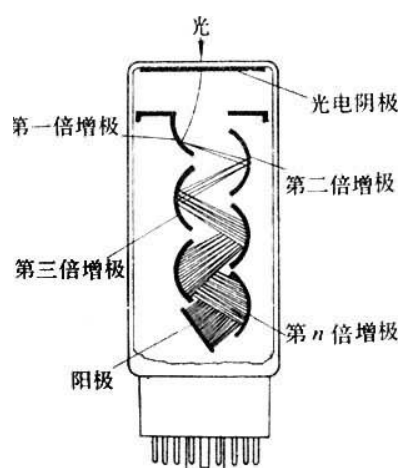


图 4-1 端窗型光电倍增管剖面图 A

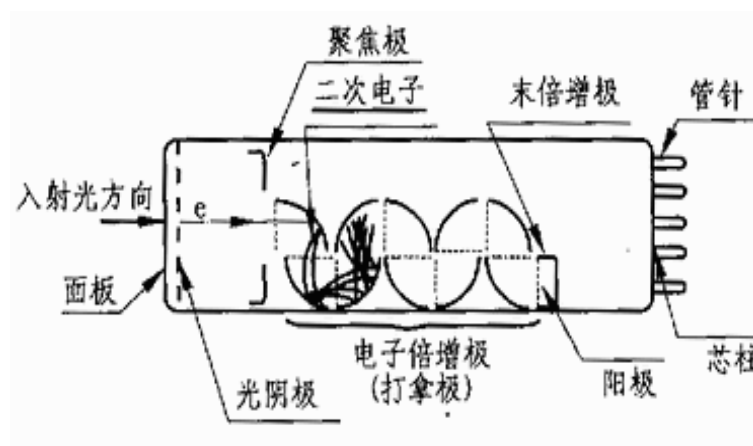


图 4-2 端窗型光电倍增管剖面图 B

本实验仪采用的端窗型光电倍增管来设计的。下面将讲解光电倍增管结构的主要特点和基本使用特性。

2、光电倍增管结构

一般，端窗型（Head-on）和侧窗型（Side-on）结构的光电倍增管都有一个光阴极。侧窗型的光电倍增管，从玻璃壳的侧面接收入射光，而端窗型光电倍增管是从玻璃壳的顶部接收入射光。通常情况下，侧窗型光电倍增管价格较便宜，并在分光光度计和通常的光度测定方面有广泛的使用。大部分的侧窗型光电倍增管使用了不透明光阴极（反射式光阴极）和环形聚焦型电子倍增极结构，这使其在较低的工作电压下具有较高的灵敏度。

端窗型（也称作顶窗型）光电倍增管在其入射窗的内表面上沉积了半透明光阴极（透过式光阴极），使其具有优于侧窗型的均匀性。端窗型光电倍增管的特点还包括它拥有从几十平方毫米到几百平方厘米的光阴极。端窗型光电倍增管中还有针对高能物理实验用的，可以广角度捕集入射光的大尺寸半球形光窗的光电倍增管。

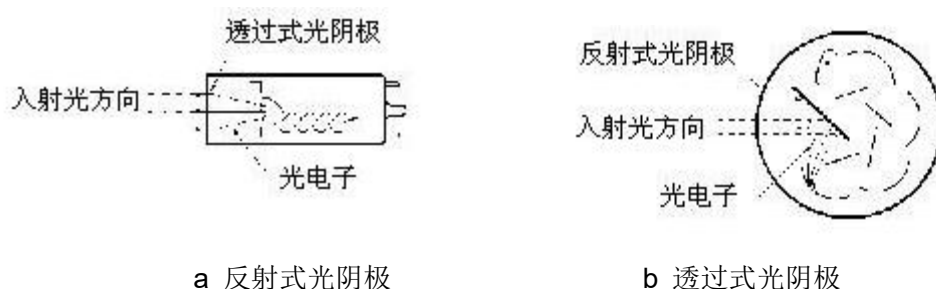


图 4-3 光电倍增管阴极类型

光电倍增管的优异的灵敏度（高电流放大和高信噪比）得益于基于多个排列的二次电子发射系统的使用，它使电子低噪声的条件下得到倍增。电子倍增系统包括从 8 至 19 极的被叫做打拿极或倍增极的电极。现在使用的电子倍增系统主要有以下几类：

（1）环形聚焦型

环形聚焦型结构主要应用于侧窗型光电倍增管。其主要特点为紧凑的结构和快速时间响应特性。

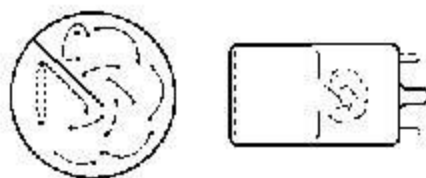


图 4-4 环聚焦型

（2）盒栅型

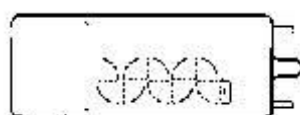
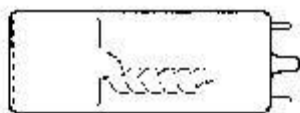


图 4-5 盒栅型

这种结构包括了一系列的四分之一圆柱形的倍增极，并因其相对简单的倍增极结构和一致性的改良，广泛地应用于端窗型光电倍增管，但在一些应用中，其时间响应可能略显缓慢。



(3) 直线聚焦型

图 4-6 直线聚焦型

直线聚焦型因其极快的时间响应而被广泛地应用于要求时间分辨和线性脉冲研究用的端窗型光电倍增管中。

(4) 百叶窗型

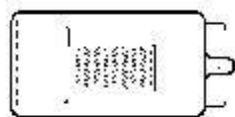


图 4-7 百叶窗型

百叶窗型结构因倍增极可以较大而被用于大阴极的光电倍增管中，其一致性较好，可以有大的脉冲输出电流。这种结构多用于不太要求时间响应的场合。

(5) 细网型

细网型结构拥有封闭的精密组合的网状倍增极，而使其具有极强的抗磁性、一致性和脉冲线性输出特性。另外，当使用交叠阳极或多阳极结构输出情况下，还具有位置灵敏特性。

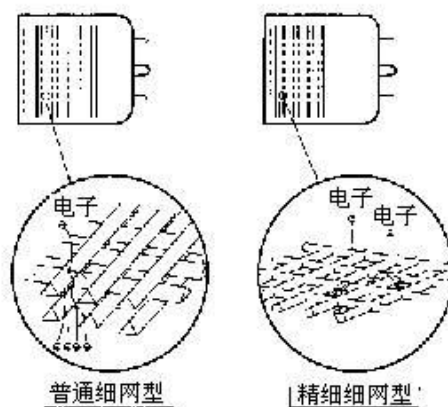


图 4-8 细网型

(6) 微通道板 (MCP) 型

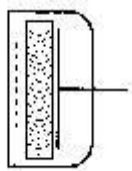


图 4-9 细网型

MCP 是上百万的微小玻璃管（通道）彼此平行地集成为薄形盘片状而形成。每个通道都是一个独立的电子倍增器。MCP 比任何分离电极倍增极结构具有超快的时间响应，并且当采用多阳极输出结构时，在磁场中仍具有良好的一致性和二维探测能力。

（7）金属通道型

金属通道型拥有独有的机械加工技术创造的紧凑阳极结构，各个倍增极之间狭窄的通道空间，使其比任何常规结构的光电倍增管可以达到更快的时间响应速度。并可适用于位置灵敏探测。

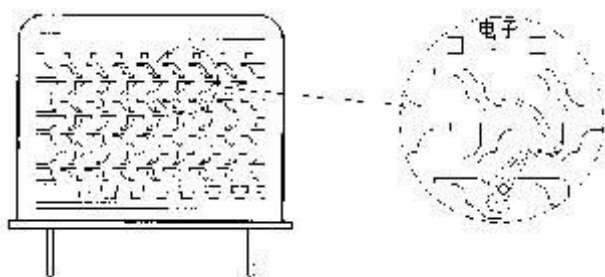


图 4-10 金属通道型

此外，上述结构中两种结构相混合也是可能的。混合的倍增极可以发挥各自的优势。

3、供电电路

（1）电源的连接方式

光电倍增管的供电方式有两种，即负高压接法（阴极接电源负高压，电源正端接地）和正高压接法（阳极接电源正高压，而电源负端接地）。

正高压接法的特点是可使屏蔽光、磁、电的屏蔽罩直接与管子外壳相连，甚至可制成一体，因而屏蔽效果好，暗电流小，噪声水平低。但这时阳极处于正高压，会导致寄生电容增大。如果是直流输出，则不仅要求传输电路能耐高压，而且后级的直流放大器也处于高电压，会产生一系列的不便；如果是交流输出，则需通过耐高压、噪声小的隔离电容。

负高压接法的优点是便于与后面的放大器连接，且既可以直流输出，又可以交流输出，操作安全方便。缺点在于因玻壳的电位与阴极电位相近，屏蔽罩应至少离开管子玻

壳 1~2cm，这样系统的外形尺寸就增大了。否则同于静电屏蔽的寄生影响，暗电流与噪声都会增大。

（2）分压器

从光电阴极到阳极的所有电极用串联的电阻分压供电，使管内各极间能形成所需的电场。光电倍增管的极间电压的分配一般由图 4-10 所示的串联电阻分压器执行的，最佳的极间电压分配取决于三个因素：阳极峰值电流，允许的电压波动以及允许的非线性偏离。

①极间电压的分配

光电倍增管的极间电压可按前极区，中间区和末极区加以考虑。前极区的收集电压必须足够高，以使第一倍增极有高的收集率和大的次级发射系数，中间极区的各极间通常具有均匀分布的极间电压，以使管子获得最佳的增益。由于末极区各极，特别是末极区取较大的电流，所以末极区各极间电压不能过低，以免形成空间电荷效应而使管子失去应有的直线性。

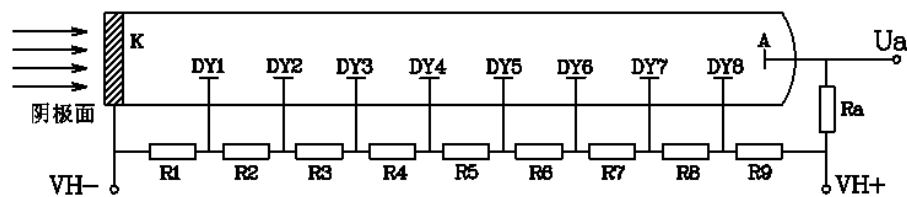


图 4-11 光电倍增管的分压电路

②分压电流

当阳极电流增大到能与分压器电流相比拟时，将会导致末极区间电压的大幅度下降，从而使光电倍增管出现严重的非线性。为防止极间电压的再分配以保证增益稳定，分压器电流至少为最大阳极电流的 10 倍。对于线性要求很高的应用场合，分压器电流至少为最大阳极平均电流的 100 倍。

③分压电阻

确定了分压器的电流，就可以根据光电倍增管的最大阳极电压算出分压器的总电阻，再按适当的极电压分配，由总电阻计算出分压电阻的阻值。

（3）输出电路

光电倍增管的输出是电荷，且其阳极几乎可作为一个理想的电流发生器考虑，因此输出电流与负载阻抗无关。但实际上，对负载的输入阻抗却存在着一个上限，因为负载电阻上电压明显地降低末级倍增极与阳极之间的电压，因而会降低放大倍数，致使光电特性偏离线性。

①直流输出电路 对于直流信号，光电倍增管的阳极能产生达数十伏的输出电压，因此可

使用大的负载电阻。检流计或电子微电流计可直接接至阳极，此时就不再需要串接负载电阻。

②脉冲输出电路 光电倍增管输出电压的相应等电路是电流源与负载电阻 R_L 和输出电容 C_L 并联的电路，如图 1-11 所示。

阳极电路对地的电容 C_L 起着 R_L 的旁路作用从而使波形畸变，对于宽度很窄的脉冲，时间常数 $\tau = RC$ 应远小于光脉冲的宽度。

（4）阴极灵敏度测试电路

阴极光照灵敏度 S_k 是指光电阴极本身的积分灵敏度。测量时光电阴极为一极，其它各电极连在一起为另一极，在其间加上 100~300V 电压，如图 4-12 所示。照在阴极上的光通量通常选在 $10^{-9} \sim 10^{-2} \text{ lm}$ 的数量级，因为光能量过小会由于漏电流的影响而使光电流的测量准确度下降，而光能量过大也会引起测量误差。

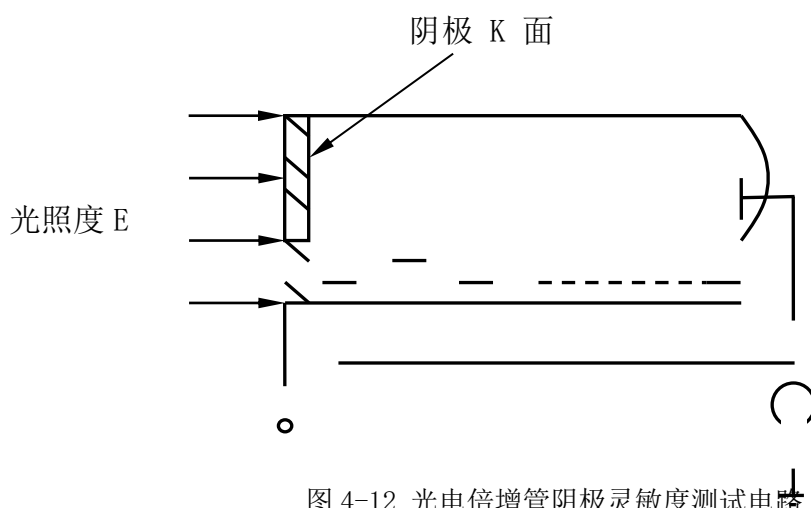


图 4-12 光电倍增管阴极灵敏度测试电路

4、光电倍增管的特性和参数

光电倍增管的特性参数包括灵敏度、电流增益、光电特性、阳极特性、暗电流、时间响应特性、光谱特性等等。下面介绍本实验涉及到的特性和参数。

（1）灵敏度

由于测量光电倍增管的光谱响应特性需要精密测试系统和很长的时间，所以提供给用户每一支光电倍增管的光谱响应特性不现实，所以我们提供阴极和阳极的光照灵敏度。阴极光照灵敏度是一定光照情况下，每单位通量入射光（实际用 $10^{-5} \sim 10^{-2} \text{ lm}$ ）产生的阴极光电子电流。阳极光照灵敏度是每单位阴极上的入射光通量（实际用 $10^{-10} \sim 10^{-5} \text{ lm}$ ）产生的阳极输出电流（经过二次发射极倍增后）。

阴极和阳极的光照灵敏度都是以 A/Lm （安培/流明）为单位，请注意，流明是在可见光区的光通量的单位，所以对于光电倍增管的可见光区以外的光照灵敏度数值可能是没有实际意义的（对于这些光电倍增管，常常使用蓝光灵敏度和红白比来表示）

灵敏度是衡量光电倍增管探测光信号能力的一个重要参数，一般是指积分灵敏度，即白光灵敏度，其单位为 $\mu\text{A/Lm}$ 。光电倍增管的灵敏度一般包括阴极灵敏度、阳极灵敏度。

① 阴极灵敏度 S_k

阴极光照灵敏度 S_k 是指光电阴极本身的积分灵敏度。定义为光电阴极的光电流 I_k 除以入射光通量 Φ 所得的商

$$S_k = \frac{I_k}{F} (\text{mA/Lm}) \quad (1)$$

光电倍增管阴极灵敏度的测量原理如图 1-12 所示。入射到阴极 K 的光照度为 E，光电阴极的面积为 A，则光电倍增管接受到的光通量为

$$F = E \cdot A \quad (2)$$

由式 (1) (2) 可以计算出阴极灵敏度。

入射到光电阴极的光通量不能太大，否则由于光电阴极层的电阻损耗会引起测量误差。光通量也不能太小，否则由于欧姆漏电流影响光电流的测量精度，通常采用的光通量的范围为 $10^{-5} \sim 10^{-2} \text{Lm}$ 。

② 阳极光照灵敏度 S_p

阳极光照灵敏度 S_p 是指光电倍增管在一定工作电压下阳极输出电流与照射阴极上光通量的比值

$$S_p = \frac{I_p}{F} (\text{A/Lm}) \quad (3)$$

它是一个经过倍增后的整管参数，在测量时为保证光电倍增管处于正常的线性工作状态，光通量要取得比测阴极灵敏度小，一般在 $10^{-10} \sim 10^{-5} \text{lm}$ 的数量级。

(2) 放大倍数(电流增益)G

光阴极发射出来的光电子被电场加速撞击到第一倍增极，以便发生二次电子发射，产生多于光电子数目的电子流。这些二次电子发射的电子流又被加速撞击到下一个倍增极产生又一次的二次电子发射，连续地重复这一过程，直到最末倍增极的二次电子发射被阳极收集，从而达到了电流放大的作用。这时可以观测到，光电倍增管的阴极产生的很小的光电子电流，已经被放大成较大的阳极输出电流。

放大倍数 G(电流增益) 定义为在一定的入射光通量和阳极电压下，阳极电流 I_p 与阴极电流 I_k 间的比值。

$$G = \frac{I_p}{I_k} \quad (4)$$

放大倍数 G 主要取决于系统的倍增能力，因此它也是工作电压的函数。由于阳极灵敏度包含了放大倍数的贡献，于是放大倍数也可以由在一定工作电压下阳极灵敏度和阴极灵敏度的比值来确定，即

$$G = \frac{S_p}{S_K} \quad (5)$$

(3) 阳极伏安特性

当光通量 Φ 一定时，光电倍增管阳极电流 I_A 和阳极与阴极间的总电压 V_H 之间的关系为阳极伏安特性。如图 1-13 所示，光电倍增管的增益 G 与二次倍增极电压 E 之间的关系为

$$G = (bE)^n \quad (6)$$

其中 n 为倍增极数； b 为与倍增极材料有关的常数。所以阳极电流 I_A 随总电压增加而急剧上升。使用管子时注意阳极电压的选择。另外由阳极伏安特性可求增益 G 的数值。

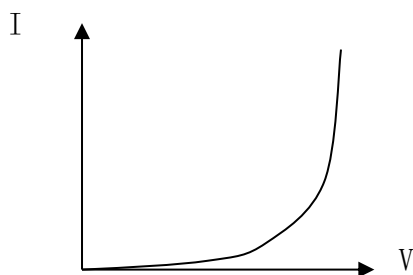


图 4-13 光电倍增管阳极伏安曲线

(4) 暗电流 I_d

当光电倍增管完全与光照隔绝（即完全黑暗的环境）时，在加上工作电压后在阳极电路里仍然会出现输出电流，我们称之为暗电流，暗电流与阳极电压有关，通常是在与指定阳极光照灵敏度相应的阳极电压下测定的。引起暗电流的因素有：热电子发射，场致发射、放射性同位素的核辐射，光反馈、离子反馈、极间漏电等。

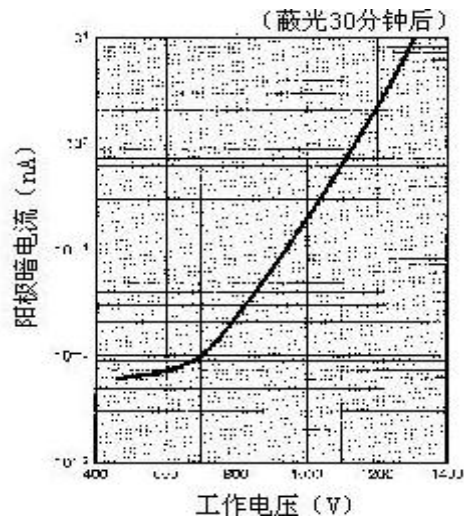


图 4-14 典型电压与阳极暗电流的关系

下面介绍一下阳极暗电流的主要来源，主要有以下几种：

①电子热发射

因为光阴极和倍增极材料具有较低的逸出功，所以在室温下会发射出大量的热电子。大部分的暗电流源于这种热电子发射，特别是那些来自光阴极的热电子，因为它们要经过倍增极的放大。将光电倍增管冷却是降低热电子发射的有效手段，这一点对诸如光子计数等要求光电倍增管具有极低暗计数特性的应用显得及其重要。

图 4-15 给出了几种光阴极的暗电流与温度的关系。在室温下，那些在红光和红外区具有灵敏度的，特别是 S-1 谱的光阴极具有较高的暗电流。

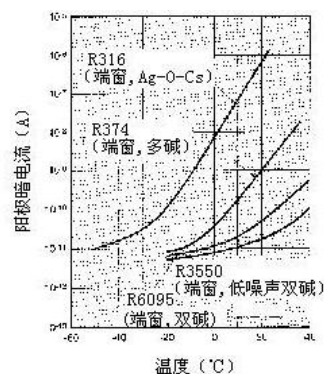


图 4-15 暗电流的温度特性

②残留气体电离（离子反馈）

光电倍增管内的残留气体与电子碰撞会产生电离。当这些离子撞击光阴极或前几级倍增极时也会发射出二次电子，导致较大的阳极脉冲噪声输出。这些噪声脉冲常常在主信号脉冲后作为后脉冲被观察到，从而可能在测试光脉冲时产生问题。现在的光电倍增管在结构设计时，已经采取措施最小化后脉冲。

③玻璃发光

当电子脱离预定轨道飞出，打击到玻璃壳时会产生辉光并导致暗脉冲输出。为了减小此类暗脉冲，可以将光电倍增管的阴极与地等电位，使用正电压，但是使用不方便。

④漏电流

漏电流源于光电倍增管的芯柱和管基、管座等，是暗电流的一部分。尤其是当光电倍增管工作在较低电压和较低温度时其所占暗电流成分愈大。图 4-14 和图 4-15 中暗电流曲线的过分倾斜主要是有漏电流引起的。

光电倍增管的表面污染和水分附着造成漏电流增大，因此要尽量避免。在测定微弱电流时，要清洁、干燥芯柱、管基、管座等。

⑤场致发射

当光电倍增管工作电压接近极限工作电压时，强大的电场使电极发出场致发射电子，从而造成暗脉冲输出。因此，建议光电倍增管工作在比极限工作电压低 20%~30% 的电压以下。

黑暗环境中的光电倍增管，其暗电流随时间而减小。一般情况下，暗电流值为光电倍增管在黑暗中 30 分钟后所测得。

（5）光电特性

光电倍增管的光电特性定义为在一定的工作电压下，阳极输出电流 I_p 与光通量之间的曲线关系。

（6）时间特性

光电倍增管的渡越时间，定义为光电子从光电阴极发射经过倍增极达到阳极的时间。由于光电子在倍增过程中的统计性质以及电子的初速效应和轨道效应，从阴极同时发出的电子到达阳极的时间是不同的，即存在渡越时间分散。因此，输出信号相对于输入信号会出现展宽和延迟现象，这就是光电倍增管的时间特性。

在测试脉冲光信号时，阳极输出信号必须真实地再现一个输入信号的波形。这种再现能力受到电子渡越时间、阳极脉冲上升时间和电子渡越时间分散（TTS）的很大影响。电子渡越时间就是脉冲入射光信号入射到光阴极的时刻，与阳极输出脉冲幅度达到峰值的时刻两者之间的时间差异。阳极脉冲上升时间定义为全部光阴极被脉冲光信号照射时，阳极输出幅度从峰值的 10% 到 90% 所需的时间。对于不同的脉冲入射光信号，电子渡越时间会有一些起伏。这种起伏就叫做电子渡越时间分散（TTS），并定义为单光子入射时的电子渡越时间频谱的半高宽（FWHM）。渡越时间分散（TTS）在时间分辨测试中是较主要的参数。时间响应特性取决于倍增极结构和工作电压。通常，直线聚焦型和环形聚焦型倍增极结构的光电倍增管比盒栅型和百叶窗型倍增极结构的光电倍增管有较好的时

间特性。而将常规的倍增极替换为 MCP 的微通道板型光电倍增管，比其他类型倍增极的光电倍增管有更好的时间特性。例如，因为在阴极、MCP 和阳极间加入了较短的平行电场，相对于普通的光电倍增管，微通道板型光电倍增管的渡越时间分散（TTS）得到了极大的改善。

（7）光谱特性

光电倍增管的阴极将入射光的能量转换为光电子。其转换效率（阴极灵敏度）随入射光的波长而变。这种光阴极灵敏度与入射光波长之间的关系叫做光谱响应特性。图 1-16 给出了双碱光电倍增管的典型光谱响应曲线。光谱响应特性的长波端取决于光阴极材料，短波端则取决于入射窗材料。在本书的附件里给出了不同型号的光电倍增管的光谱响应特性，其中长波端的截止波长，对于双碱阴极和 Ag-O-Cs 阴极的光电倍增管定义为其灵敏度降至峰值灵敏度的 1%点，多碱阴极则定义为峰值灵敏度的 0.1%。

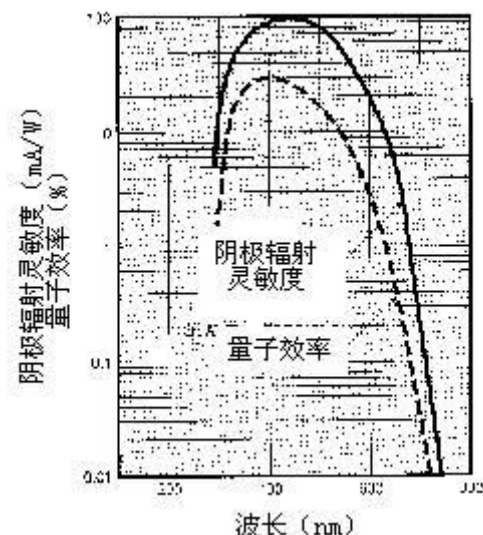


图 4-16 光谱响应曲线图

上图中光谱响应特性曲线为典型值，对于每一支光电倍增管来讲，真实的数据可能会略有差异。

一般使用阴极蓝光灵敏度和红白比来简单地比较光电倍增管的光谱响应特性。阴极蓝光灵敏度是使用蓝色光源产生蓝色光波后测试的每单位通量入射光（实际用 $10^{-5} \sim 10^{-2} \text{Lm}$ ）产生的阴极光电子电流。对于光通量，通过蓝色光波后就不能再用流明表示了，所以蓝光灵敏度表示为 A/Lm-b （安培/流明-蓝光）。因为与闪烁计数用的 NaI（Tl）晶体产生的蓝色光谱非常相近，蓝光灵敏度在使用 NaI（Tl）晶体的场合比较重要，对于能量分辨率更是决定性的参数。

红白比用于光谱响应扩展到近红外区的光电倍增管。这个参数是使用红色光源后测试的阴极光照灵敏度除以去掉上述滤光片时的阴极光照灵敏度的商。

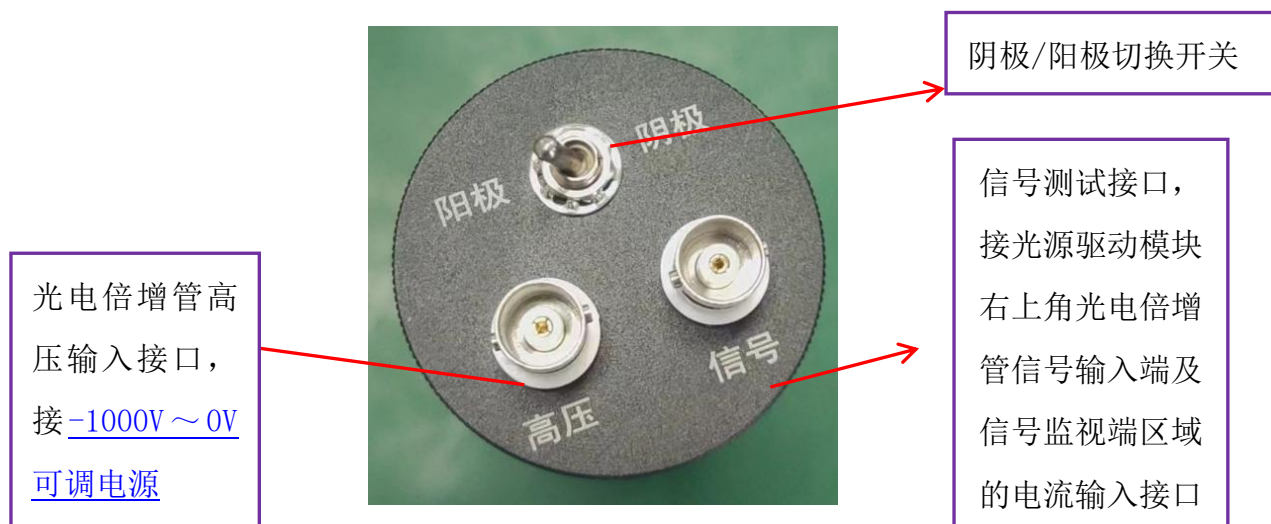
五、实验准备

- 1、在开启电源之前，首先要检查各输出旋钮是否已调到最小。打开电源后，一定要预热 1 分钟后再输出高压。关机与开机程序相反；
- 2、光电倍增管对光的响应极为灵敏。因此，在没有完全隔绝外界干扰光的情况下，切勿对管施加工作电压，否则会导致管内倍增极的损坏；
- 3、测量阴极电流时，加在阴极与第一倍增级之间的电压不可超过 200V，测量阳极电流时，阳极电压不可超过 1000V，否则容易损坏光电倍增管；
- 4、不要用手触摸光电倍增管的阴极面，以免造成光电倍增管透光率下降；
- 5、阴极和阳极之间在切换时，首先必须把电压调节到零；
- 6、请勿随意将光通路组件中的光电倍增管卸下暴露于强光中，以免使光电倍增管老化；
- 7、实验时，因内部接有-1000V 高压，电压表头上的叠对插座线要拔掉，请勿用手或导体触摸电压表的正输入端，以免误触造成危险。

六、实验步骤

光电倍增管图示





1、光电倍增管阴极灵敏度测试实验

(1) 组装好光通路组件，将照度计与照度计探头输出正负极对应相连（红为正极，黑为负极），将光源驱动模块的光源驱动输出接口与光通路组件上的七色光源接口使用彩排数据线相连。将电流检测单元的**电流输入**与光电倍增管的**信号端口**使用 BNC 屏蔽线连接起来，台体上的-1000V~0V 可调电源的**高压输出**（两个接口内部并联，一个给光电倍增管提供负高压，另一个接电压表对负高压进行同步监测）与光电倍增管结构上的**高压端口**使用 BNC 屏蔽线连接起来，将台体上的另一个**高压输出**接至电压表的**高压输入**。

（注意：请不要将两根屏蔽线接错，以免烧坏实验仪器）

（注意：由于光强太强，易导致解调输出信号失真，因此需在**七色光源**处增加一块**亚克力板**以**衰减光强**）

(2) 将光源驱动模块右上角的电流/信号选择开关拨到“**电流**”，将光源驱动模块右下角的静态/脉冲选择开关拨到“**静态**”。

(3) 将“**高压调节**”电位器调到最小值，结构件上阴阳极切换开关拨至“**阴极**”。
 如图示：

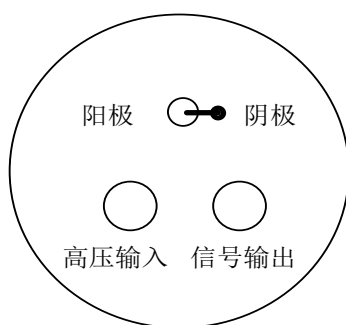


图 4-17 光电倍增管接口示意图

(4) 接通电源，打开电源开关。开机后，光源默认为白光，保持不变。此时，液晶屏显示：第一行：检测电流；第二行：驱动等级；第三行：光源状态；第四行：调节状态。驱动等级，从 0 级到 4095 级。高压电压表显示“000”。

(注意：在测试阴极电流时，阴极电压调节请勿超过 200V，以免烧坏光电倍增管)

(5) 旋转“光照度调节”旋转编码器，使照度计显示值为 0.5LX，保持光照度不变，缓慢调节电压调节旋钮至电压表显示为负 80V，记下此时显示屏上的“检测电流”显示值 $I = \underline{\hspace{2cm}} \text{ nA}$ ，该值即为光电倍增管在相应电压下时的阴极电流。

(注：按下旋转编码器，可以选择“慢”、“中”和“快”，“慢”旋转一格，等级变化 1；“中”旋转一格，等级变化 10；“快”旋转一格，等级变化 100。)

(6) 根据测试的数据，按照公式 $S_k = \frac{I_k}{F} (mA/Lm)$ 计算相应阴极灵敏度 = $\underline{\hspace{2cm}}$ 。其中 $F = E \cdot A$ (本实验仪上光电倍增管的光阴极直径为 $\phi 10\text{mm}$ ，光通量约为 10^{-5}Lm)

(7) 将高压调节旋钮逆时针调节到零，关闭电源开关，拆除连接电缆放置原处。(如需继续做下面的实验内容，可不拆除)

(注意：本实验系统测试倍增管的灵敏度时，受照度的影响明显)

2、光电倍增管阳极灵敏度测试实验

(1) 组装好光通路组件，将照度计与照度计探头输出正负极对应相连(红为正极，黑为负极)，将光源驱动模块的光源驱动输出接口与光通路组件上的七色光源接口使用彩排数据线相连。将电流检测单元的电流输入与光电倍增管的信号端口使用 BNC 屏蔽线连接起来，台体上的 -1000V~0V 可调电源的高压输出(两个接口内部并联，一个给光电倍增管提供负高压，另一个接电压表对负高压进行同步监测)与光电倍增管结构上的高压端口使用 BNC 屏蔽线连接起来，将台体上的另一个高压输出接至电压表的高压输入。

(注意：请不要将两根屏蔽线接错，以免烧坏实验仪器)

(2) 将光源驱动模块右上角的电流/信号选择开关拨到“电流”，将光源驱动模块右下角的静态/脉冲选择开关拨到“静态”。

(3) 将“高压调节”电位器调到最小值，结构件上阴阳极切换开关拨至“阳极”。
如图示：

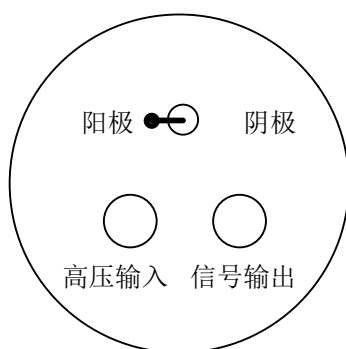


图 4-18 光电倍增管接口示意图

(4) 接通电源，打开电源开关。开机后，光源默认为**白光**，保持不变。

(5) 旋转“光照度调节”旋转编码器，使照度计显示值为 **0.1LX**，保持光照度不变，缓慢调节电压调节旋钮至电压表显示**负 400V**，记下此时“检测电流”的显示值 **$I =$**
uA。

(6) 根据所测试的数据，按照公式 $S_p = \frac{I_p}{F} (A/Lm)$ 计算**阳极灵敏度**= 。

其中 $F = E \cdot A$ （本实验仪上光电倍增管的光阴极直径为 $\phi 10mm$ ，光通量约为 $10^{-5}Lm$ ）

(7) 将高压调节旋钮逆时针调节到零，关闭电源开关，拆除连接电缆放置原处。
(如需继续做下面的实验内容，可不拆除)

3、光电倍增管阴极伏安特性测试实验

(1) 组装好光通路组件，将照度计与照度计探头输出正负极对应相连（红为正极，黑为负极），将光源驱动模块的光源驱动输出接口与光通路组件上的七色光源接口使用彩排数据线相连。将电流检测单元的电流输入与光电倍增管的信号端口使用 BNC 屏蔽线连接起来，台体上的 $-1000V \sim 0V$ 可调电源的高压输出（两个接口内部并联，一个给光电倍增管提供负高压，另一个接电压表对负高压进行同步监测）与光电倍增管结构上的高压端口使用 BNC 屏蔽线连接起来，将台体上的另一个高压输出接至电压表的高压输入。

（注意：请不要将两根屏蔽线接错，以免烧坏实验仪器）

(2) 将光源驱动模块右上角的电流/信号选择开关拨到“**电流**”，将光源驱动模块右下角的静态/脉冲选择开关拨到“**静态**”。

(3) 将实验台上的“PMT 高压调节”电位器调到最小值，结构件上阴阳极切换开关拨至“**阴极**”。如图示：

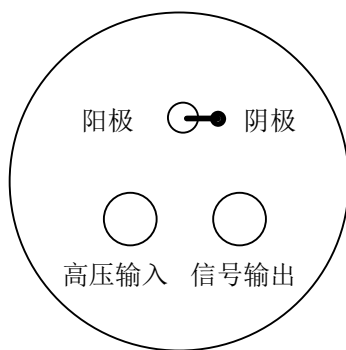


图 4-17 光电倍增管接口示意图

(4) 接通电源，打开电源开关。开机后，光源默认为白光，保持不变。

(注意：在测试阴极电流时，阴极电压调节请勿超过 200V，以免烧坏光电倍增管)

(5) 旋转“光照度调节”旋转编码器，使照度计显示值为 **0.5LX**，保持光照度不变，缓慢调节电压调节旋钮至电压表显示为负 0V, 10V, 20V, 30V, 40V, 50V, 60V, 70V, 80V 依次记下此时“检测电流”的显示值，该值即为光电倍增管在相应电压下时的**阴极电流**填入下表中的电流 1，**等待稳定后再记录数据。**

(6) 根据上述的操作步骤 (5)，分别测试光照度在 1.0LX, 2.0LX 时所对应电压的阴极电流值填入下表电流 2 和电流 3。

表 1

负电压 (V)	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0.5Lx: 电流 1 (nA)									
1Lx: 电流 2 (nA)									
2Lx: 电流 3 (nA)									

(7) 将高压调节旋钮逆时针调节到零，关闭电源开关，拆除连接电缆放置原处。

(8) 根据表中所测试的数据，**在同一坐标轴中描绘光电倍增管在三种光照下的阴极电流-电压特性曲线，即为伏安特性曲线。**

4、光电倍增管阳极伏安特性测试实验

(1) 组装好光通路组件，将照度计与照度计探头输出正负极对应相连（红为正极，黑为负极），将光源驱动模块的光源驱动输出接口与光通路组件上的七色光源接口使用彩排数据线相连。将电流检测单元的电流输入与光电倍增管的信号端口使用 BNC 屏蔽线连接起来，台体上的-1000V~0V 可调电源的高压输出（两个接口内部并联，一个给光电倍增管提供负高压，另一个接电压表对负高压进行同步监测）与光电倍增管结构上的高压端口使用 BNC 屏蔽线连接起来，将台体上的另一个高压输出接至电压表的高压输入。

（注意：请不要将两根屏蔽线接错，以免烧坏实验仪器）

（2）将光源驱动模块右上角的电流/信号选择开关拨到“**电流**”，将光源驱动模块右下角的静态/脉冲选择开关拨到“**静态**”。

（3）将实验台上的“PMT 高压调节”电位器调到最小值，结构件上阴阳极切换开关拨至“**阳极**”。如图示：

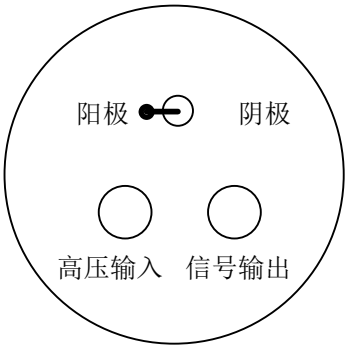


图 4-18 光电倍增管接口示意图

（4）接通电源，打开电源开关。开机后，光源默认为白光，保持不变。

（5）旋转“光照度调节”旋转编码器，使照度计显示值为 **0.1LX**，保持光照度不变，缓慢调节电压调节旋钮至电压表显示为负 0V, 50V, 100V, 150V, 200V, 250V, 300V, 350V, 400V 依次记下此时电流表的显示值，该值即为光电倍增管在相应电压下时的阳极电流填入下表中的电流 1；

（6）根据上述的操作步骤，分别测试光照度在 0.2LX, 0.5LX 时所对应电压的阳极电流值填入下表电流 2 和电流 3。

表 2

电压(V)	0	50	100	150	200	250	300	350	400
0.1LX: 电流 1(nA)									
0.2LX: 电流 2(nA)									
0.5LX: 电流 3(nA)									

（7）将高压调节旋钮逆时针调节到零；将光照度调节旋钮逆时针调节到零，关闭电源开关，拆除连接电缆放置原处。

（8）根据表 2 所测试的数据，在**同一坐标轴中描绘光电倍增管在三种光照下的阳极电流-电压特性曲线**，即为**阳极伏安特性曲线**。

5、光电倍增管光谱特性测试实验

(1) 组装好光通路组件，将照度计与照度计探头输出正负极对应相连（红为正极，黑为负极），将光源驱动模块的光源驱动输出接口与光通路组件上的七色光源接口使用彩排数据线相连。将电流检测单元的电流输入与光电倍增管的信号端口使用 BNC 屏蔽线连接起来，台体上的 $-1000\text{V}\sim 0\text{V}$ 可调电源的高压输出（两个接口内部并联，一个给光电倍增管提供负高压，另一个接电压表对负高压进行同步监测）与光电倍增管结构上的高压端口使用 BNC 屏蔽线连接起来，将台体上的另一个高压输出接至电压表的高压输入。

（注意：请不要将两根屏蔽线接错，以免烧坏实验仪器）

(2) 将光源驱动模块右上角的电流/信号选择开关拨到“**电流**”，将光源驱动模块右下角的静态/脉冲选择开关拨到“**静态**”。

(3) 将实验台上的“ $-1000\sim 0\text{V}$ ”的“PMT 高压调节”电位器调到最小值，结构件上阴阳极切换开关拨至“**阳极**”。如图示：

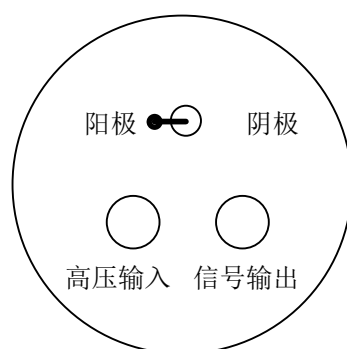


图 4-18 光电倍增管接口示意图

(4) 接通电源，打开电源开关。开机后，光源默认为白光，保持不变。

(5) 旋转“光照度调节”旋转编码器，使光照度为 0.1 LX ，缓慢调节“高压调节”电位器，使电压表的读数为负 300V 。测出此时的电流值，填入下表。

(6) 依次将光源切换到不同颜色的光源，通过“光照度调节”译码器，调节光照度，使照度计显示为 0.1 LX ，依次测试出橙光，黄光，绿光，蓝光，紫光在光照度 0.1 LX 下的电流值，填写下表：

表 3

波长 (nm)	红光(630)	橙光(605)	黄光(585)	绿光(520)	蓝光(460)	紫光(400)
电流 (nA)						

(7) 关闭电源开关，拆除连接电缆放置原处。

(8) 根据上述所测试的数据，描绘出光电倍增管的**电流-光谱特性曲线**。

6、光电倍增管暗电流测试实验

（注：由于光电倍增管本身特性，实验中所采用光电倍增管暗阳极暗电流在 10^{-9}A 以下，则需配备更精密的电流表（精度在 0.01nA 以上）进行测试）

（1）组装好光通路组件，将照度计与照度计探头输出正负极对应相连（红为正极，黑为负极），将光源驱动模块的光源驱动输出接口与光通路组件上的七色光源接口使用彩排数据线相连。将电流检测单元的电流输入与光电倍增管的信号端口使用 BNC 屏蔽线连接起来，台体上的 $-1000\text{V}\sim 0\text{V}$ 可调电源的高压输出（两个接口内部并联，一个给光电倍增管提供负高压，另一个接电压表对负高压进行同步监测）与光电倍增管结构上的高压端口使用 BNC 屏蔽线连接起来，将台体上的另一个高压输出接至电压表的高压输入。

（注意：请不要将两根屏蔽线接错，以免烧坏实验仪器）

（2）将光源驱动模块右上角的电流/信号选择开关拨到“**电流**”，将光源驱动模块右下角的静态/脉冲选择开关拨到“**静态**”。

（3）将电路板上“高压调节”电位器调到最小值，结构件上阴阳极切换开关拨至“阳极”。如图示：

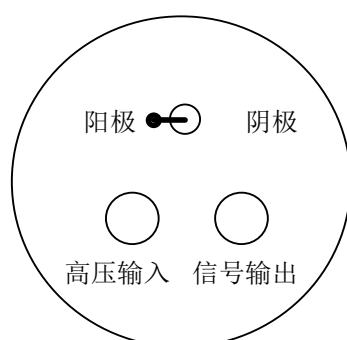


图 4-18 光电倍增管接口示意图

（4）接通电源，打开电源开关。开机后，光源默认为白光，保持不变。

（5）缓慢调节电压调节旋钮至电压表显示为**负 650V** 左右，记下此时显示屏上的电流显示值，该值即为光电倍增管在相应阳极电压时的**暗电流 $I = \underline{\hspace{2cm}}$** ；将高压调节旋钮逆时针调节到零；

（6）将高压调节旋钮逆时针调节到最小值；

（7）关闭电源开关，拆除连接电缆放置原处，实验完成。

7、光电倍增管调制解调实验

(1) 组装好光通路组件，将照度计与照度计探头输出正负极对应相连（红为正极，黑为负极），将光源驱动模块的光源驱动输出接口与光通路组件上的七色光源接口使用彩排数据线相连。将电流检测单元的电流输入与光电倍增管的信号端口使用 BNC 屏蔽线连接起来，台体上的 $-1000\text{V}\sim 0\text{V}$ 可调电源的高压输出（两个接口内部并联，一个给光电倍增管提供负高压，另一个接电压表对负高压进行同步监测）与光电倍增管结构上的高压端口使用 BNC 屏蔽线连接起来，将台体上的另一个高压输出接至电压表的高压输入。将台体右下角的**正弦波**输出用 BNC 线连接到光源驱动模块的**信号源输入**端及信号监视端（JP4 和 JP5，这两个接口并联在一起，一个用于信号输入，另一个接示波器用于输入信号同步监测），**信号监测**用 BNC 线连接到示波器 CH1 通道。

（注意：由于光强太强，易导致解调输出信号失真，因此需在七色光源处增加一块亚克力板以**衰减光强**）

(2) 将光源驱动模块右上角的电流/信号选择开关拨到“**信号**”，将光源驱动模块右下角的静态/脉冲选择开关拨到“**脉冲**”。

(3) 将台体上“高压调节”电位器调到最小值，结构件上阴阳极切换开关拨至“**阳极**”。

(4) 接通电源，打开电源开关。此时，发光二极管 D1（白光）发光，D2（红光），D3（橙光），D4（黄光），D5（绿光），D6（蓝光），D7（紫光）均不亮。电流表显示“000”，高压电压表显示“000”。

(5) 用双踪示波器 CH2 连接到光源驱动模块的电流检测单元的**信号测试**（解调后的波形），CH1 通道测试的为调制波形，缓慢增加光电倍增管的电压，观察两路信号在示波器中的显示。

(6) 缓慢增加电压至 400V 观察两路信号在示波器中的显示，并**作出相应的实验记录，示波器波形拍照**。

(7) 使电压稳定在 400V 左右，调节“频率调节”旋钮，观察实验现象，并**作出相应的实验记录，示波器波形拍照**

(8) 将高压调节旋钮逆时针调节到零；将光照度调节旋钮逆时针调节到零，关闭电源开关，拆除连接电缆放置原处，实验完成。

实验五 光电探测器特性曲线测量实验

一、实验目的

- 1、掌握光电倍增管结构以及工作原理。
- 2、学习掌握光电倍增管基本特性。
- 3、学习掌握光电倍增管基本参数的测量方法。
- 4、了解光电倍增管的应用。

二、实验内容

- 1、光电倍增管阴极光电特性测试实验（手动/自动）
- 2、光电倍增管阳极光电特性测试实验（手动/自动）

三、实验仪器

- | | |
|-------------------|------|
| 1、光电探测器特性测试实验仪 | 1 个 |
| 2、光通路组件 | 1 套 |
| 3、光电倍增管及封装组件 | 1 套 |
| 4、光照度计及封装组件 | 1 套 |
| 5、2#选插头对（红色，50cm） | 10 根 |
| 6、2#选插头对（黑色，50cm） | 10 根 |
| 7、BNC 线 | 6 根 |
| 8、三相电源线 | 1 根 |
| 9、实验指导书 | 1 本 |
| 10、串口线 | 1 根 |
| 11、上位机软件 | |
| 12、电脑 | |

四、实验步骤

1、光电倍增管阴极光电特性测试实验

(1) 组装好光通路组件，将照度计与照度计探头输出正负极对应相连（红为正极，黑为负极），将光源驱动模块的光源驱动输出接口与光通路组件上的七色光源接口使用彩排数据线相连。将电流检测单元的电流输入与光电倍增管的信号端口使用 BNC 屏蔽线连接起来，台体上的 $-1000\text{V}\sim 0\text{V}$ 可调电源的高压输出（两个接口内部并联，一个给光电倍增管提供负高压，另一个接电压表对负高压进行同步监测）与光电倍增管结构上的高压端口使用 BNC 屏蔽线连接起来，将台体上的另一个高压输出接至电压表的高压输入。

（注意：请不要将两根屏蔽线接错，以免烧坏实验仪器）

(2) 将光源驱动模块右上角的电流/信号选择开关拨到“电流”，将光源驱动模块右下角的静态/脉冲选择开关拨到“静态”。

(3) 将实验台上的 “PMT 高压调节” 电位器调到最小值，结构件上阴阳极切换开关拨至“阴极”。如图示：

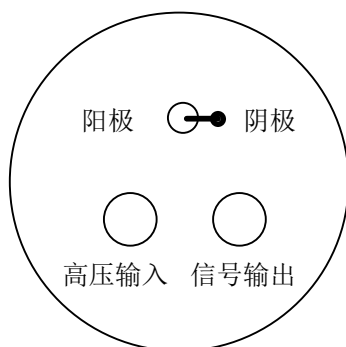


图 5-1 光电倍增管接口示意图

(4) 接通电源，打开电源开关。开机后，光源默认为白光，保持不变。光强不要太大!!!

（注意：在测试阴极电流时，阴极电压调节请勿超过 200V，以免烧坏光电倍增管）

(5) 将光照度调节旋钮逆时针调节到零，缓慢调节实验台上的“ $-1000\sim 0\text{V}$ ”的“PMT 高压调节”电位器，使电压表显示值为负 50V，保持阴极电压不变，缓慢调节“光照度调节”旋钮至照度计显示为 0LX, 0.5LX, 1.0 LX, 1.5LX, 2LX, 2.5LX, 3LX, 3.5LX, 4LX 依次记下此时电流表的显示值，该值即为光电倍增管在相应光照度条件下时的阴极电流，填入下表中电流 1；

实验 2

光电探测特性测试实验

(注：按下旋转编码器，可以选择“慢”、“中”和“快”，“慢”旋转一格，等级变化 1；“中”旋转一格，等级变化 10；“快”旋转一格，等级变化 100。)

(6) 根据上述的操作步骤 (5)，测试阴极电压在负 80V 时所对应电压的阴极电流值填入下表 2 中电流 2。

表 1

光照 (lx)	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4
-50V 电流 1 (nA)									
-80V 电流 2 (nA)									

(7) 将实验台上的“PMT 高压调节”电位器逆时针调节到零，关闭电源开关，拆除连接电缆放置原处。

(8) 根据表中所测试的数据，在同一坐标轴中描绘光电倍增管在两种电压下的阴极电流-光照特性曲线，即为光电特性曲线。

2、光电倍增管阳极光电特性测试实验

(1) 组装好光通路组件，将照度计与照度计探头输出正负极对应相连（红为正极，黑为负极），将光源驱动模块的光源驱动输出接口与光通路组件上的七色光源接口使用彩排数据线相连。将电流检测单元的电流输入与光电倍增管的信号端口使用 BNC 屏蔽线连接起来，台体上的-1000V~0V 可调电源的高压输出（两个接口内部并联，一个给光电倍增管提供负高压，另一个接电压表对负高压进行同步监测）与光电倍增管结构上的高压端口使用 BNC 屏蔽线连接起来，将台体上的另一个高压输出接至电压表的高压输入。

(注意：请不要将两根屏蔽线接错，以免烧坏实验仪器)

(2) 将光源驱动模块右上角的电流/信号选择开关拨到“电流”，将光源驱动模块右下角的静态/脉冲选择开关拨到“静态”。

(3) 将实验台上的“PMT 高压调节”电位器调到最小值，结构件上阴阳极切换开关拨至“阳极”。如图示：

实验 2

光电探测特性测试实验

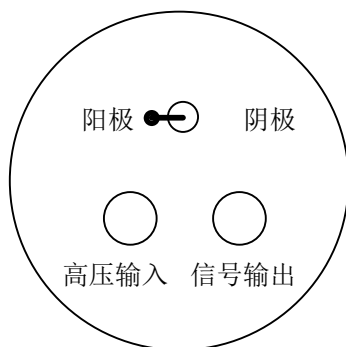


图 5-2 光电倍增管接口示意图

(4) 接通电源，打开电源开关。开机后，光源默认为白光，保持不变。光强不要太大!!!!

(5) 将光照度调节旋钮逆时针调节到零，缓慢调节实验台上的“PMT 高压调节”电位器，使电压表显示值为**负 200V**，保持阳极电压不变，缓慢调节“光照度调节”旋钮至照度计显示为 0LX, 0.5LX, 1.0 LX, 1.5LX, 2LX, 2.5LX, 3LX, 3.5LX, 4LX 依次记下此时电流表的显示值，该值即为光电倍增管在相应光照度条件下时的阳极电流，填入下表中电流 1；

(注：按下旋转编码器，可以选择“慢”、“中”和“快”，“慢”旋转一格，等级变化 1；“中”旋转一格，等级变化 10；“快”旋转一格，等级变化 100。)

(6) 根据上述的操作步骤 (5)，测试阳极电压在**负 250V**时所对应电压的阳极电流值填入下表 2 中电流 2。

表 2

光照 (lx)	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4
-200V 电流 1 (nA)									
-250V 电流 2 (nA)									

(7) 将实验台上的“PMT 高压调节”电位器逆时针调节到零，关闭电源开关，拆除连接电缆放置原处。

(8) 根据表中所测试的数据，在同一坐标轴中描绘光电倍增管在两种电压下的阳极电流-光照特性曲线，即为阳极光电特性曲线。